Baza de date a jocului “Citadele”

Proiect la Baze de Date – Anul I, Sem. 2
Rotaru Ștefan
Grupa 134

1. Descrierea modelului real 3
2. Prezentarea constrângerilor impuse asupra modelului 4
3. Descrierea entităților 4

4. Descrierea relațiilor 5
5. Descrierea atributelor 6
6. Realizarea diagramei entitate-relație 9
7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație 11
8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale 11
9. Realizarea normalizării până în FN3 12
9.1 FN1 12
9.2 FN2 13
9.3 FN3 13
10. Crearea Secvențelor 14
11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea. 16
11.1 Crearea tabelelor 16
11.2 Inserarea de date 21
12. Cereri SQL complexe 61
12.1 Exemplul 1 61
12.2 Exemplul 2 63
12.3 Exemplul 3 66
12.4 Exemplul 4 67
12.5 Exemplul 5 70
13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri 72
13.1 Actualizare 1 72
13.2 Ștergere 77
14. Crearea unei vizualizări complexe 79
15. Cereri complexe 81
15.1 Outer Join 81
15.2 Division 88
15.3 Analiza top n 89

1. Descrierea modelului real

În aplicația “Citadele”, jucătorii pot juca acest joc de masă online. Pentru a juca pe această aplicație, aceștia au nevoie de un cont.

Fiecare jucător poate juca mai multe jocuri, iar fiecare joc are mai multe ture.În fiecare tură, se face selecția caracterelor (un jucător va avea mereu de ales dintre minim 2 caractere, acestea fiind numerotate de la 1 la 8), fiecare jucător alegându-și un singur caracter din cele disponibile. Caracterul ales va fi jucat în tura respectivă. Caracterele se joacă în ordinea numărului de ordine pe care îl au. Într-un joc un număr de ordine se regăsește pe un singur caracter. Caracterele se aleg în funcție de jucătorul care deține coroana, aceasta fiind deținută de un singur jucător la un moment dat, și își poate schimba proprietarul maxim o dată într-o tură.

Un jucător poate acumula resurse în ture, pe care acesta le poate plăti pentru a construi clădiri. Clădirile construite aparțin unui oraș, fiecare jucător având orașul propriu.

Într-un joc există un singur teanc de cărți, acesta conținând cărțile care se regăsesc în fiecare joc, plus o combinație unică de cărți unice. Cărțile sunt de 5 tipuri: negustorești, boierești, religioase, militare și unice. În afara de cărțile unice, toate celelalte tipuri de cărți pot avea mai multe instanțe. După ce le este achitat prețul, cărțile devin clădiri. Cărțile unice și caracterele au abilități, care pot influența clădirile construite.

2. Prezentarea constrângerilor impuse asupra modelului

- Pentru un joc sunt necesari minim 2 jucători și maxim 7.
- Sunt 8 caractere prezente într-un joc, iar în timpul selecției caracterelor participă doar nr_jucatori + 1 caracter.
- Un cont are asociat un email unic. Userul (nume_utilizator) unui jucător este unic.

3. Descrierea entităților

Entitățile acestui model de date sunt: CONT, JUCĂTOR, RESURSĂ, TIP_RESURSĂ, CLĂDIRE, ORAȘ, JOCURI, TUR, CARACTER, ABILITĂȚI, SELECȚIA_CARACTER, CARTE, TEANC, CARTE_UNICĂ. La fiecare entitate, voi prezenta cheia primară. Toate entitățile sunt independente, mai puțin CARTE_UNICĂ, care este subentitate a entității CARTE și a relațiilor dependente SELECȚIA_CARACTER, RESURSE.

CONT = este necesar pentru un utilizator pentru a folosi aplicația. Cheia primara este *id_cont.id*

JUCĂTOR = este cel care participă activ în tot ce se întâmplă în cadrul unui joc. Cheia primara este *nume_utilizator*

TIP_RESURSĂ = reprezintă metoda prin care se poate achita pentru a construi clădiri. Cheia primară este *tip*

RESURSĂ = acest atribut reține ce și câte tipuri de resurse are un anumit jucător. Fiind o relație dependentă, aceasta are o cheie compusa, formată din *nume_utilizator* și *tip.*

CLĂDIRE = reprezintă cărțile construite de un jucător. Acestea pot aparține unui oraș. Cheia primară este *id_clădire.*

ORAȘ = reprezintă ansamblul de clădiri construite de un jucător. Orașul nu poate să mai fie afectat extern. Cheia primară este *id_oraș*.

JOC = această entitate reține instanțele de joc pe care le fac utilizatorii. Cheia primară este *id_joc*.

TURĂ = arată numărul turei, în care trebuie executate anumite acțiuni în aceasta. Cheia primară este *id_tură*.

CARACTER = reprezintă instanța pe care o deține un jucător la fiecare tură, fiecare având un efect pe care jucătorul îl poate folosi. Cheia primară este *id_caracter/nume_caracter*.

ABILITATE = reprezintă puteri pe care le pot activa jucătorii care au jucat un caracter sau dețin o clădire unică. Cheia primară este *id_abilitate*.

SELECȚIA_CARACTER = tabelă asociativă, este un eveniment care se întamplă la începutul fiecărei ture, în care fiecare jucător își alege un caracter pentru tura respectivă. Deoarece depinde de aceste 3 tabele, cheia primară este una artificială, cu numele *cod_selecție*.

CARTE = reprezintă o clădire care poate fi construită de către jucător. Aceasta are un tip, un cost care trebuie achitat cu resurse. Cheia primară este *id_carte*.

CARTE_UNICĂ = este o carte care are proprietatea că are abilități. Aceasta se regăsește o singură dată într-un joc. Cheia primară este *id_carte*.

RES_JUC_JOC = tabelă asociativă, care leagă jucătorii de jocurile lor și de resursele pe care le dețin. Cheia primară este una artificială, cu numele *res_joc_juc.*

FOLOSEȘTE = tabelă asociativă, leagă un număr de resurse de câte este necesar pentru o clădire. Cheia primară este una artificială, cu numele *id_folosire*.

4. Descrierea relațiilor

- JUCĂTOR_deține_CONT = relație ce leagă entitățile JUCĂTOR și CONT, indicând contul asociat fiecărui jucător. Fiecare jucător deține exact un cont, iar fiecare cont aparține unui singur jucător. Cardinalitate: 1:1
- RESURSĂ_de tipul_TIP_RESURSĂ = relație ce leagă entitățile RESURSĂ și TIP_RESURSĂ, indicând tipul fiecărei resurse (ex: aur, lemn etc.). Fiecare resursă are un tip, iar un tip de resursă poate fi asociat cu mai multe instanțe de resurse. Cardinalitate: M(1):1
- RESURSĂ_aparține_JUCĂTOR_într-un_JOC = relație de tip 3, ce leagă entitățiile RESURSĂ, JUCĂTOR și JOC. Această entitate desemnează câte resurse are un jucător într-un anumit joc, pentru fiecare jucător și joc existent. Cardinalitate M(1) din partea jucătorului și M(0) din celelalte. Va deveni o tabelă asociativă cu numele "RES_JUC_JOC".
- CARACTER_influențează_JUCĂTOR_într-o_TURĂ = relație de tip 3, ce leagă entitățile CARACTER, JUCĂTOR ȘI JOC. Un jucător influențează mai multe tură, un caracter influențează mai mulți jucători, iar un caracter influențează mai multe ture. Cardinalitate M(1). Va deveni un tabel asociativ în diagrama conceptuală, cu numele "SELECȚIA_CARACTER".
- JOC_conține_TURĂ = relație ce leagă entitățile JOC și TURĂ. Un joc conține mai multe ture, iar o tură aparține unui singur joc. Cardinalitate 1:M(1).
- CARACTER_folosește_ABILITATE = relație ce leagă CARACTER și ABILITATE, indicând faptul că fiecare caracter are o abilitate, iar o abilitate îi aparține unui singur caracter. Cardinalitate: 1:1.
- JUCĂTOR_deține_ORAȘ = relație ce leagă entitățile JUCĂTOR și ORAȘ. Un jucător deține un singur oraș, iar un oraș aparține unui singur jucător. Cardinalitate: 1:1.
- ORAȘ_conține_CLĂDIRE = relație ce leagă entitățile ORAȘ și CLĂDIRE. Un oraș conține mai multe clădiri, dar o clădire poate aparține unui singur oraș. Cardinalitate: 1: M(1).
- CARTE_UNICĂ_folosește_ABILITATE = relație ce leagă entitățile CARTE_UNICĂ și ABILITATE. O carte unică are o singură abilitate, iar o abilitate se regăsește pe o singură carte unică. Cardinalitate: 1:1.
- RESURSĂ_sunt folosite_CLĂDIRE = relație ce leagă entitățile RESURSĂ și CLĂDIRE. Pentru o clădire este plătit un anumit număr de resurse. O resursă poate fi plătită pentru mai multe clădiri, iar o clădire poate necesita mai multe resurse. Cardinalitate: M(1): N(1). Va deveni un tabel asociativ în schema relațională, cu numele "Folosește".

5. Descrierea atributelor

Entitatea CONT are ca atribute:

- id_cont = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 4, ce reprezintă id-ul unui jucător
- Email = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 50, ce reprezintă email-ul asociat contului
- Parola = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 30, ce reprezintă parola asociată contului
- Data_înregistrare = variabilă de tip dată calendaristică, ce reprezintă data la care utilizatorul și-a făcut cont

Entitatea JUCĂTOR are ca atribute:

- Nume_utilizator = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 20, ce reprezintă numele ales de utilizator pentru a juca
- Id_cont = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 4, ce reprezintă id-ul unui jucător

Entitatea TIP_RESURSĂ are ca atribute:

- Tip = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 1, ce reprezintă a câta resursă din baza de date este
- Nume = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 10, ce reprezintă numele resursei

Entitatea RESURSĂ are ca atribute:

- Id_res = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 4, ce reprezintă instanța de resursă din baza de date
- Tip = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 1, ce reprezintă a câta resursă din baza de date este
- Cantitate = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 2, ce reprezintă câte din acest tip de resurse deține jucătorul

Entitatea CLĂDIRE are ca atribute:

- Id_clădire = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 2, ce reprezintă a câta clădire este din baza de date
- Id_carte = variabila de tip întreg, de lungime maxim 2, ce reprezintă a câta carte este din baza de date
- Id_oras = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 1, ce reprezintă orașul reprezentat în baza de date
- Poate_fi_afectată = variabilă de tip întreg (operează ca un bool), de lungime maximă 1, arată dacă aceasta poate fi afectată de unele abilități

Entitatea ORAȘ are ca atribuite:

- id_oras = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 1, ce reprezintă orașul reprezentat în baza de date

- Nume_utilizator = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 20, ce reprezintă numele deținătorului orașului

Entitatea JOC are ca atribute:

- Id_joc = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 4, ce reprezintă numărul jocului în baza de date
- Status = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 15 (ia valorile în desfășurare sau terminat), atată starea jocului din acel moment

Entitatea TURĂ are ca atribute:

- Id_tură= variabilă de tip întreg, de lungime maxim 2, ce reprezintă numărul turei curente
- Caracter_decart_inviz = variabilă de tip caracter, de lungime maxim 20, în care este salvat caracterul decartat invizibil în tura respectivă

Entitatea CARACTER are ca atribute:

- Nume_caracter = variabilă de tip caracter, de lungime maxim 20, care reprezintă cum se numește caracterul
- Număr = variabilă de tip întreb, de lungime 1, care reprezintă numărul de ordine al caracterului (de la 1 la 8)
- Id_abilitate = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 2, care reprezintă codul abilității caracterului

Entitatea ABILITATE are ca atribute:

- Id_abilitate = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 2, care reprezintă codul abilității în baza de date
- Nume_abilitate = variabilă de tip caracter, de lungime maxim 20, care reprezintă numele abilității
- Descriere = variabilă de tip caracter, de lungime maxim 100, care conține descrierea abilității

Entitatea CARTE are ca atribuite:

- Id_carte = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 2, care reprezintă codul cărții în baza de date
- Tip_carte = variabilă de tip caracter, de lungime maxim 15, care reprezintă tipul cărții (boierească, negustorească, militară, religioasă, unică)
- Cost = variabilă de tip întreg, de lungime 1, care reprezintă câte din acea resursă costă cartea
- Nume = variabilă de tip caracter, de lungime maxim 20, care reprezintă numele cărții

Subentitatea CARTE_UNICĂ are ca atribute:

- variabilă de tip întreg, de lungime maxim 2, care reprezintă codul abilității cărții

Relația JUCĂTOR_are_RESURSĂ_în_JOC (RES_JOC_JOC) are ca atribute:

- Id_res_joc_juc = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 4, care reprezintă o cheie compusă formată din nume_utilizator, id_res și id_joc.

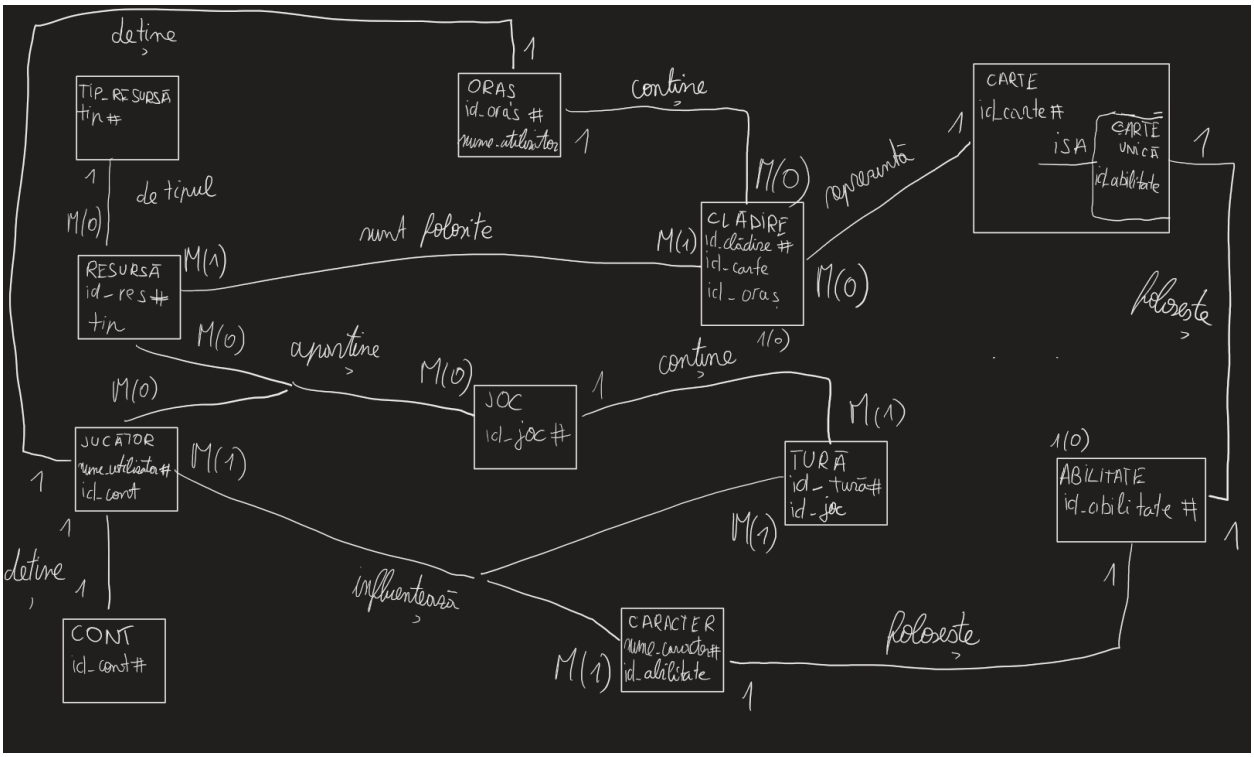
Relația RESURSĂ_folosește_CLĂDIRE (FOLOSEȘTE) are ca atribute:

- Id_folosire = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 2, care reprezintă instanța achitării de resurse pentru construirea unei clădiri.
- Cantitate_folosită = variabilă de tip întreg, de lungime maxim 1, care reprezintă numărul de resurse achitate

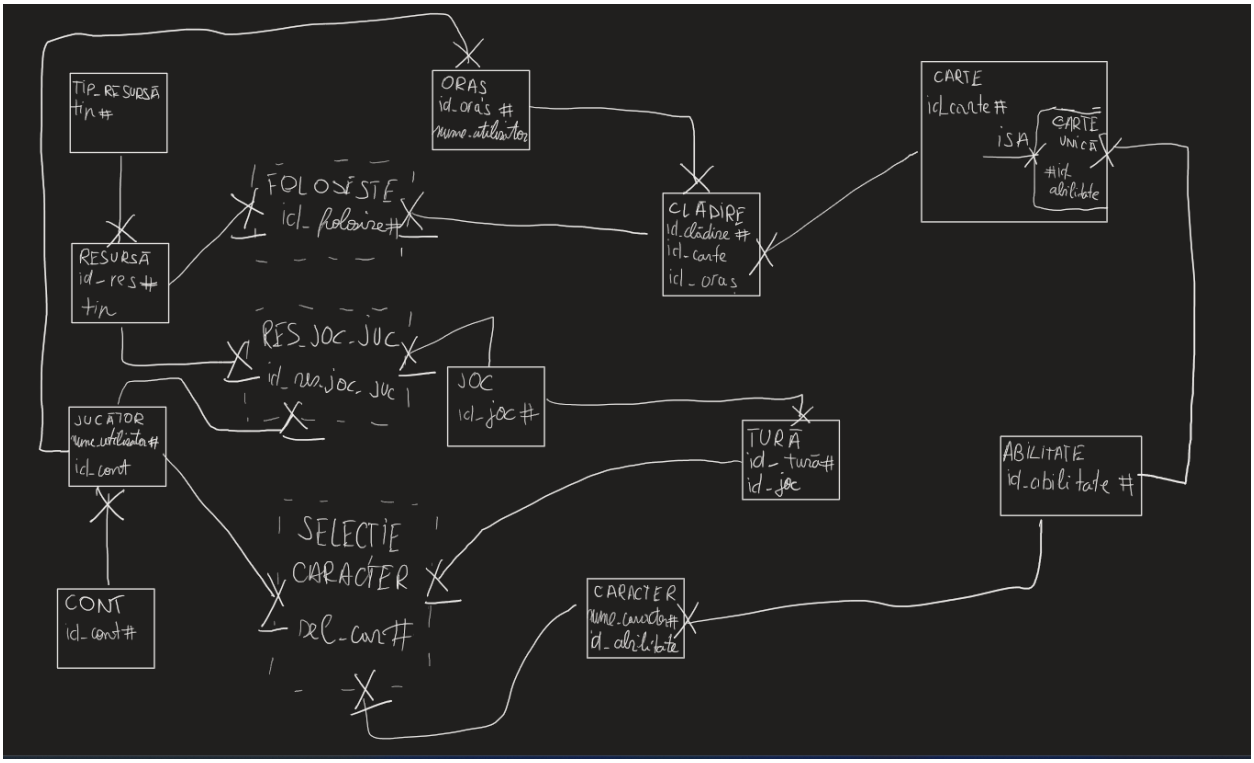
Relația CARACTER_influențează_JUCĂTOR_într-o_TURĂ (SELECȚIE CARACTER) are ca atribute:

- Sel_car = o cheie compusă între nume_utilizator, id_tura și nume_caracter, care va ține minte fiecare caracter selectat într-o tură de un jucător
- Caract_decart_viz = reprezintă caracterul care a fost decartat vizibil în această instanță de selecție a caracterelor

6. Realizarea diagramei entitate-relație


detine
TIP_RESURSĂ
tip #
1
de tipul
M(0)
ORAS
id_oraș #
nume_utilizator
1
contine
M(0)
CLĂDIRE
id_clădire #
id_carte
id_oraș
M(1)
M(0)
reprezintă
1
CARTE
id_carte #
ISA
CARTE UNICĂ
id_abilitate
1
RESURSĂ
id_res #
tip
M(1)
sunt folosite
folosește
M(0)
aparține
M(0)
JOC
id_joc #
1
contine
M(1)
1(0)
JUCĂTOR
nume_utilizator #
id_cont
M(1)
M(0)
1
TURĂ
id_tură #
id_joc
M(1)
1(0)
ABILITATE
id_abilitate #
1
1
detine
1
CONT
id_cont #
influențează
CARACTER
nume_caracter #
id_abilitate
M(1)
1
folosește

7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație



8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale

CONT(id_cont#, email, parola, data_înregistrare)

JUCĂTOR(nume_utilizator#, id_cont)

RES_JOC_JOC(id_res_joc_juc#, nume_utilizator, id_joc, id_res)

JOC(id_joc#, status)

SELECȚIE_CARACTER(sel_car#, nume_utilizator, nume_caracter, id_tura, caract_decart_viz)

CARACTER(nume_caracter#, id_abilitate, numar)

TURĂ(id_tură#, id_joc, carac_decart_inviz)

ABILITATE(id_abilitate#, nume_abilitate, descriere)

CARTE(id_carte#, tip_carte, cost, nume)

CARTE_UNICĂ(id_carte_unică#, abilitate)

CLĂDIRE(id_clădire#, id_carte, id_oraș, poate_fi_afectată)

ORAȘ(id_oras#, nume_utilizator)

TIP_RESURSĂ(tip#, nume)

RESURSĂ(id_res#, tip, cantitate)

FOLOSEȘTE(id_folosire#, id_res, id_clădire, cantitate_folosită)

9. Realizarea normalizării până în FN3

9.1 FN1

O tabelă este în FN1 dacă toate valorile sunt atomice și nu există grupuri de repetare. Fie următorul tabel din tabela RESURSĂ (fără să aplic FN1, o să iau doar atributele care au importanță pentru FN1):

Id_resursa#	tip
1	1,2,3
2	1,3,2
3	2,4,1

Se poate observa că tabela nu se află în FN1, deoarece pentru o valoare avem asociate valori multiple. Pentru ca să reparăm, creeăm instanțe în care pentru o valoare îi asociem o unică altă valoare.

(Tabela RESURSĂ finală)

Id_resursă#	tip
1	1
2	2
3	3
4	1
5	3
6	2

7	2
8	4
9	1

9.2 FN2

O tabelă este în FN2 dacă se află în FN1 și dacă fiecare atribut non-cheie depinde complet de cheia primară. O să iau ca exemplu următorul tabel:

nume_utilizator#	Id_joc#	id_resursa#	cantitate	tip
Lupul alb	1	1	4	3
Lupul_alb	2	2	3	2
Pisica_verde	1	3	4	2

Atributul cantitate depinde de id_resursă#, numele_utilizator# și de id_joc#, dar tip depinde doar de id_resursă#.

Nume_utilizator#	Id_joc#	Id_resursa#	cantitate
Lupul_alb	1	1	4
Lupul_alb	2	2	3
Pisica_verde	3	3	4

Id_resursa#	tip
1	3
2	2
3	2

9.3 FN3

O tabelă este în FN3 dacă se află în FN2 și nu există dependențe tranzitive între atribute. Avem următoarea tabelă:

Nume_utilizator #	Id_joc#	id_Res_Joc_joc#	status

Lupul_alb	1	1	ÎN DESFĂȘURARE
Lupul_alb	2	2	TERMINAT
Pisica_verde	1	3	ÎN DESFĂȘURARE

Se poate observa că tabela nu se află în FN3, deoarece există o dependentă transivită: nume_utilizator -> id_joc# -> res_joc_juc#. Pentru a fi în FN3, vom despărți tabelele JUCĂTOR, JOC și RES_JUC_JOC, care va ține cheile primare din primele 2.

Nume_utilizator#
Lupul_alb
Pisica_verde

Tabela JUCĂTOR

Id_joc#	status
1	ÎN DESFĂȘURARE
2	TERMINAT

Tabela JOC

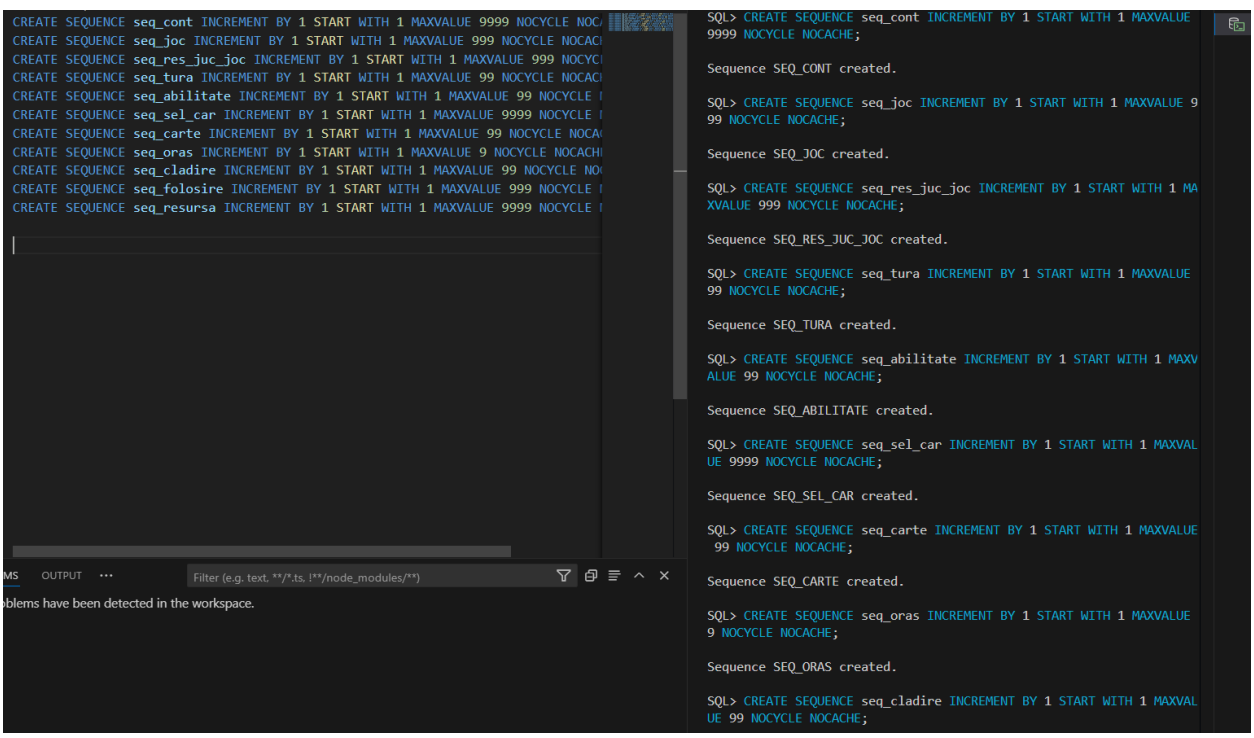
Nume_utilizator#	Id_joc	Id_res_joc_joc
Lupul_alb	1	1
Pisica_verde	1	2
Lupul_alb	2	3

Tabela asociativă JOACĂ

10. Crearea Secvențelor

```
CREATE SEQUENCE seq_cont INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 9999 NOCYCLE
NOCACHE;
```

```sql
CREATE SEQUENCE seq_joc INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 999 NOCYCLE NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_res_juc_joc INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 999 NOCYCLE
NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_tura INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 99 NOCYCLE NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_abilitate INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 99 NOCYCLE
NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_sel_car INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 9999 NOCYCLE
NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_carte INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 99 NOCYCLE
NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_oras INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 9 NOCYCLE NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_cladire INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 99 NOCYCLE
NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_folosire INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 999 NOCYCLE
NOCACHE;
CREATE SEQUENCE seq_resursa INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 9999 NOCYCLE
NOCACHE;
```



```
Sequence SEQ_CLADIRE created.

SQL> CREATE SEQUENCE seq_folosire INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVA
LUE 999 NOCYCLE NOCACHE;

Sequence SEQ_FOLOSIRE created.

SQL> CREATE SEQUENCE seq_resursa INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVAL
UE 9999 NOCYCLE NOCACHE;

Sequence SEQ_RESURSA created.
```

11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea.

11.1 Crearea tabelelor

```
CREATE TABLE CONT (
    id_cont NUMBER(4) CONSTRAINT pk_cont PRIMARY KEY,
    email VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
    parola VARCHAR2(30) NOT NULL,
    data_inregistrare DATE NOT NULL
);
```

```
SQL> CREATE TABLE CONT (
         id_cont NUMBER(4) CONSTRAINT pk_cont PRIMARY KEY,
         email VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
         parola VARCHAR2(30) NOT NULL,
         data_inregistrare DATE NOT NULL
     );

Table CONT created.
```

```sql
CREATE TABLE JUCATOR (
    nume_utilizator VARCHAR2(20) CONSTRAINT pk_jucator PRIMARY KEY,
    id_cont NUMBER(4) CONSTRAINT fk_jucator REFERENCES CONT(id_cont)
);
```

```
SQL> CREATE TABLE JUCATOR (
         nume_utilizator VARCHAR2(20) CONSTRAINT pk_jucator PRIMARY KEY,
         id_cont NUMBER(4) CONSTRAINT fk_jucator REFERENCES CONT(id_cont)
     );

Table JUCATOR created.
```

```sql
CREATE TABLE JOC (
    id_joc NUMBER(4) CONSTRAINT pk_joc PRIMARY KEY,
    status VARCHAR2(15) NOT NULL CHECK (status IN ('IN DESFASURARE',
'FINALIZAT'))
);
```

```
SQL> CREATE TABLE JOC (
         id_joc NUMBER(4) CONSTRAINT pk_joc PRIMARY KEY,
         status VARCHAR2(15) NOT NULL CHECK (status IN ('IN DESFASURARE', 'FINALIZAT'))
     );

Table JOC created.
```

```sql
CREATE TABLE TURA (
    id_tura NUMBER(2) CONSTRAINT pk_tura PRIMARY KEY,
    id_joc NUMBER(4) CONSTRAINT fk_tura_joc REFERENCES JOC(id_joc),
    carac_decart_inviz VARCHAR2(20) NOT NULL
);
```

```
SQL>
SQL> CREATE TABLE TURA (
         id_tura NUMBER(2) CONSTRAINT pk_tura PRIMARY KEY,
         id_joc NUMBER(4) CONSTRAINT fk_tura_joc REFERENCES JOC(id_joc),
         carac_decart_inviz VARCHAR2(20) NOT NULL
     );

Table TURA created.
```

```sql
CREATE TABLE ABILITATE (
    id_abilitate NUMBER(2) CONSTRAINT pk_abilitate PRIMARY KEY,
    nume_abilitate VARCHAR2(20) NOT NULL,
    descriere VARCHAR2(100) NOT NULL
);
```

```
SQL> CREATE TABLE ABILITATE (
         id_abilitate NUMBER(2) CONSTRAINT pk_abilitate PRIMARY KEY,
         nume_abilitate VARCHAR2(20) NOT NULL,
         descriere VARCHAR2(100) NOT NULL
     );

Table ABILITATE created.
```

```sql
CREATE TABLE CARACTER (
    nume_caracter VARCHAR2(20) CONSTRAINT pk_caracter PRIMARY KEY,
    id_abilitate NUMBER(2) CONSTRAINT fk_caracter_abilitate REFERENCES
ABILITATE(id_abilitate),
    numar NUMBER(1) NOT NULL CHECK (numar BETWEEN 1 AND 8)
);
```

```
SQL> CREATE TABLE CARACTER (
         nume_caracter VARCHAR2(20) CONSTRAINT pk_caracter PRIMARY KEY,
         id_abilitate NUMBER(2) CONSTRAINT fk_caracter_abilitate REFERENCES ABILITATE(id_abilitate),
         numar NUMBER(1) NOT NULL CHECK (numar BETWEEN 1 AND 8)
     );

Table CARACTER created.
```

```sql
CREATE TABLE SELECTIE_CARACTER (
    sel_car NUMBER(4) CONSTRAINT pk_sel_car PRIMARY KEY,
    nume_utilizator VARCHAR2(20) CONSTRAINT fk_sel_car_jucator REFERENCES
JUCATOR(nume_utilizator),
    nume_caracter VARCHAR2(20) CONSTRAINT fk_sel_car_caracter REFERENCES
CARACTER(nume_caracter),
    id_tura NUMBER(2) CONSTRAINT fk_sel_car_tura REFERENCES TURA(id_tura),
    caract_decart_viz VARCHAR2(20)
);
```

```
SQL> CREATE TABLE SELECTIE_CARACTER (
         sel_car NUMBER(4) CONSTRAINT pk_sel_car PRIMARY KEY,
         nume_utilizator VARCHAR2(20) CONSTRAINT fk_sel_car_jucator REFERENCES JUCATOR(nume_utilizator),
         nume_caracter VARCHAR2(20) CONSTRAINT fk_sel_car_caracter REFERENCES CARACTER(nume_caracter),
         id_tura NUMBER(2) CONSTRAINT fk_sel_car_tura REFERENCES TURA(id_tura),
         caract_decart_viz VARCHAR2(20)
     );

Table SELECTIE_CARACTER created.
```

```sql
CREATE TABLE TIP_RESURSA (
```

```
    tip NUMBER(1) CONSTRAINT pk_tip_resursa PRIMARY KEY CHECK(tip in
(1,2,3,4,5)),
    nume VARCHAR2(10)
);
```

```
    CREATE TABLE TIP_RESURSA (
        tip NUMBER(1) CONSTRAINT pk_tip_resursa PRIMARY KEY CHECK(tip in (1,2,3,4,5)),
        nume VARCHAR2(10)
    );

Table TIP_RESURSA created.
```

```
CREATE TABLE RESURSA (
    id_resursa NUMBER(5) CONSTRAINT pk_resursa PRIMARY KEY,
    tip NUMBER(1) CONSTRAINT fk_resursa_tip REFERENCES TIP_RESURSA(tip),
    cantitate NUMBER(2) NOT NULL
);
```

```
SQL> CREATE TABLE RESURSA (
         id_resursa NUMBER(5) CONSTRAINT pk_resursa PRIMARY KEY,
         tip NUMBER(1) CONSTRAINT fk_resursa_tip REFERENCES TIP_RESURSA(tip),
         cantitate NUMBER(2) NOT NULL
     );

Table RESURSA created.
```

```
CREATE TABLE CARTE (
    id_carte NUMBER(2) CONSTRAINT pk_carte PRIMARY KEY,
    tip_carte VARCHAR2(15) CHECK (tip_carte IN ('Negustoreasca', 'Boiereasca',
'Religioasa', 'Militara', 'Unica')),
    cost NUMBER(1) NOT NULL CHECK (cost BETWEEN 1 AND 6),
    nume VARCHAR2(20)
);
```

```
SQL> CREATE TABLE CARTE (
         id_carte NUMBER(2) CONSTRAINT pk_carte PRIMARY KEY,
         tip_carte VARCHAR2(15) CHECK (tip_carte IN ('Negustoreasca', 'Boiereasca', 'Religioasa', 'Militara
', 'Unica')),
         cost NUMBER(1) NOT NULL CHECK (cost BETWEEN 1 AND 6),
         nume VARCHAR2(20) NOT NULL
     );

Table CARTE created.
```

```
CREATE TABLE CARTE_UNICA (
    id_carte_unica NUMBER(2) CONSTRAINT pk_carte_unica PRIMARY KEY,
    abilitate NUMBER(2) CONSTRAINT fk_carte_unica_abilitate REFERENCES
ABILITATE(id_abilitate),
```

```
    CONSTRAINT fk_id_carte_unica FOREIGN KEY (id_carte_unica) REFERENCES
CARTE(id_carte)
);
```

```
SQL> CREATE TABLE CARTE_UNICA (
         id_carte_unica NUMBER(2) CONSTRAINT pk_carte_unica PRIMARY KEY,
         abilitate NUMBER(2) CONSTRAINT fk_carte_unica_abilitate REFERENCES ABILITATE(id_abilitate),
         CONSTRAINT fk_id_carte_unica FOREIGN KEY (id_carte_unica) REFERENCES CARTE(id_carte)
     );

Table CARTE_UNICA created.
```

```
CREATE TABLE ORAS (
    id_oras NUMBER(1) CONSTRAINT pk_oras PRIMARY KEY,
    nume_utilizator VARCHAR2(20) CONSTRAINT fk_oras_jucator REFERENCES
JUCATOR(nume_utilizator)
);
```

```
SQL> CREATE TABLE ORAS (
         id_oras NUMBER(1) CONSTRAINT pk_oras PRIMARY KEY,
         nume_utilizator VARCHAR2(20) CONSTRAINT fk_oras_jucator REFERENCES
JUCATOR(nume_utilizator)
     );

Table ORAS created.
```

```
CREATE TABLE CLADIRE (
    id_cladire NUMBER(2) CONSTRAINT pk_cladire PRIMARY KEY,
    id_carte NUMBER(2) CONSTRAINT fk_cladire_carte REFERENCES CARTE(id_carte),
    id_oras NUMBER(1) CONSTRAINT fk_cladire_oras REFERENCES ORAS(id_oras),
    poate_fi_afectata NUMBER(1) CHECK (poate_fi_afectata IN (0, 1))
);
```

```
SQL> CREATE TABLE CLADIRE (
         id_cladire NUMBER(2) CONSTRAINT pk_cladire PRIMARY KEY,
         id_carte NUMBER(2) CONSTRAINT fk_cladire_carte REFERENCES CARTE(id_carte),
         id_oras NUMBER(1) CONSTRAINT fk_cladire_oras REFERENCES ORAS(id_oras),
         poate_fi_afectata NUMBER(1) CHECK (poate_fi_afectata IN (0, 1))
     );

Table CLADIRE created.
```

```
CREATE TABLE FOLOSESTE (
    id_resursa NUMBER(5) CONSTRAINT fk_foloseste_resursa REFERENCES
RESURSA(id_resursa),
    id_cladire NUMBER(2) CONSTRAINT fk_foloseste_cladire REFERENCES
CLADIRE(id_cladire),
    cantitate_folosita NUMBER(1) NOT NULL CHECK (cantitate_folosita BETWEEN 1 AND
6),
```

```
    CONSTRAINT pk_foloseste PRIMARY KEY (id_resursa, id_cladire)
);
```

```
SQL> CREATE TABLE FOLOSESTE (
         id_resursa NUMBER(5) CONSTRAINT fk_foloseste_resursa REFERENCES RESURSA(id_resursa),
         id_cladire NUMBER(2) CONSTRAINT fk_foloseste_cladire REFERENCES CLADIRE(id_cladire),
         cantitate_folosita NUMBER(1) NOT NULL CHECK (cantitate_folosita BETWEEN 1 AND 6),
         CONSTRAINT pk_foloseste PRIMARY KEY (id_resursa, id_cladire)
     );

Table FOLOSESTE created.
```

```
CREATE TABLE RES_JOC_JOC (
    id_res_joc_juc NUMBER(4) CONSTRAINT pk_res_joc_juc PRIMARY KEY,
    nume_utilizator VARCHAR2(20) CONSTRAINT fk_res_joc_juc_jucator REFERENCES
JUCATOR(nume_utilizator),
    id_joc NUMBER CONSTRAINT fk_res_joc_juc_joc REFERENCES JOC(id_joc),
    id_res NUMBER CONSTRAINT fk_res_joc_juc_res REFERENCES RESURSA(id_resursa)
);
```

```
     CREATE TABLE RES_JOC_JOC (
         id_res_joc_juc NUMBER(4) CONSTRAINT pk_res_joc_juc PRIMARY KEY,
         nume_utilizator VARCHAR2(20) CONSTRAINT fk_res_joc_juc_jucator REFERENCES JUCATOR(nume_utilizator),
         id_joc NUMBER CONSTRAINT fk_res_joc_juc_joc REFERENCES JOC(id_joc),
         id_res NUMBER CONSTRAINT fk_res_joc_juc_res REFERENCES RESURSA(id_resursa)
     );

Table RES_JOC_JOC created.
```

11.2 Inserarea de date

```
INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'andrei.popescu@email.ro',
'Munte2024!', TO_DATE('15-01-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'elena_ionescu@email.ro', 'Parola@123',
TO_DATE('20-02-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'radu.vasilescu@gmail.com',
'Vali2025#', TO_DATE('10-03-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'ioana.stefan@gmail.com', 'luna82024',
TO_DATE('05-04-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'florindumitru32@gmail.com',
'F18@r3verie', TO_DATE('12-05-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'daniela_ilie@email.ro', 'Dani#Pass9',
TO_DATE('18-06-2024', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'cristi.enache@gmail.com',
'Cristi!789', TO_DATE('22-07-2022', 'DD-MM-YYYY'));
COMMIT;
SELECT * FROM CONT;
```

```
SQL> INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'andrei.po
pescu@email.ro', 'Munte2024!', TO_DATE('15-01-2023', 'DD-
MM-YYYY'));

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'elena_ion
escu@email.ro', 'Parola@123', TO_DATE('20-02-2023', 'DD-M
M-YYYY'));

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'radu.vasi
lescu@gmail.com', 'Vali2025#', TO_DATE('10-03-2023', 'DD-
MM-YYYY'));

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'ioana.ste
fan@gmail.com', 'luna82024', TO_DATE('05-04-2023', 'DD-MM
-YYYY'));

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'florindum
itru32@gmail.com', 'F18@r3verie', TO_DATE('12-05-2022', '
DD-MM-YYYY'));

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'daniela_i
lie@email.ro', 'Dani#Pass9', TO_DATE('18-06-2024', 'DD-MM
-YYYY'));

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'cristi.en
ache@gmail.com', 'Cristi!789', TO_DATE('22-07-2022', 'DD-
MM-YYYY'));

1 row inserted.
```

```
1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CONT VALUES(seq_cont.NEXTVAL, 'cristi.en
ache@gmail.com', 'Cristi!789', TO_DATE('22-07-2022', 'DD-
MM-YYYY'));

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM CONT;

   ID_CONT EMAIL                          PAROLA         DATA_INREGISTRARE
---------- ---------------------------- -------------- --------------------
         1 andrei.popescu@email.ro      Munte2024!     15-01-2023
         2 elena_ionescu@email.ro       Parola@123     20-02-2023
         3 radu.vasilescu@gmail.com     Vali2025#      10-03-2023
         4 ioana.stefan@gmail.com       luna82024      05-04-2023
         5 florindumitru32@gmail.com    F18@r3verie    12-05-2022
         6 daniela_ilie@email.ro        Dani#Pass9     18-06-2024
         7 cristi.enache@gmail.com      Cristi!789     22-07-2022

7 rows selected.

SQL>
```

```
INSERT INTO JUCATOR VALUES('lupul_alb', 1);
INSERT INTO JUCATOR VALUES('pisica_verde', 2);
INSERT INTO JUCATOR VALUES('corb_negru', 3);
INSERT INTO JUCATOR VALUES('vulpe_isteata', 4);
INSERT INTO JUCATOR VALUES('ursul_cenusiu', 5);
INSERT INTO JUCATOR VALUES('cocosel_vesel', 6);
INSERT INTO JUCATOR VALUES('ariciul_darnic', 7);
COMMIT;
SELECT * FROM JUCATOR;
```

```
     INSERT INTO JUCATOR VALUES('lupul_alb', 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JUCATOR VALUES('pisica_verde', 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JUCATOR VALUES('corb_negru', 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JUCATOR VALUES('vulpe_isteata', 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JUCATOR VALUES('ursul_cenusiu', 5);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JUCATOR VALUES('cocosel_vesel', 6);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JUCATOR VALUES('ariciul_darnic', 7);

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.
```

```
SQL> SELECT * FROM JUCATOR;

NUME_UTILIZATOR       ID_CONT
_________________ __________
lupul_alb                  1
pisica_verde               2
corb_negru                 3
vulpe_isteata              4
ursul_cenusiu              5
cocosel_vesel              6
ariciul_darnic             7

7 rows selected.
```

```
INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'IN DESFASURARE');
INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'FINALIZAT');
INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'IN DESFASURARE');
INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'FINALIZAT');
INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'IN DESFASURARE');
INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'FINALIZAT');
INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'IN DESFASURARE');
INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'FINALIZAT');
COMMIT;
SELECT * FROM JOC;
```

```
SQL> INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'IN DESFASURARE');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'FINALIZAT');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'IN DESFASURARE');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'FINALIZAT');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'IN DESFASURARE');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'FINALIZAT');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'IN DESFASURARE');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO JOC VALUES(seq_joc.NEXTVAL, 'FINALIZAT');

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.
```

```
SQL> SELECT * FROM JOC;

   ID_JOC STATUS
--------- ----------------
        1 IN DESFASURARE
        2 FINALIZAT
        3 IN DESFASURARE
        4 FINALIZAT
        5 IN DESFASURARE
        6 FINALIZAT
        7 IN DESFASURARE
        8 FINALIZAT

8 rows selected.
```

```
INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Omoara', 'Ucide un alt
caracter');
INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Fura', 'Ia un tip de resursa
de la un alt jucator');
INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Schimba', 'Schimba cartile
cu un alt jucator');
INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Coroana', 'Preia coroana');
INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Protejeaza', 'Imun la
atacuri');
INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Taxa', 'Ia resurse de la
anumte cladiri');
INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Copiere', 'Copiaza
abilitatea unui alt caracter');
INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Distruge', 'Distruge o
cladire');
```

```
SQL> INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Omoara', 'Ucide un alt caracter');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Fura', 'Ia un tip de resursa de la un alt jucator');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Schimba', 'Schimba cartile cu un alt jucator');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Coroana', 'Preia coroana');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Protejeaza', 'Imun la atacuri');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Taxa', 'Ia resurse de la anumte cladiri');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Copiere', 'Copiaza abilitatea unui alt caracter');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ABILITATE VALUES(seq_abilitate.NEXTVAL, 'Distruge', 'Distruge o cladire');

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM ABILITATE;
```

```
SQL> SELECT * FROM ABILITATE;

   ID_ABILITATE NUME_ABILITATE    DESCRIERE
_______________ _________________ ___________________________________________
              1 Omoara            Ucide un alt caracter
              2 Fura              Ia un tip de resursa de la un alt jucator
              3 Schimba           Schimba cartile cu un alt jucator
              4 Coroana           Preia coroana
              5 Protejeaza        Imun la atacuri
              6 Taxa              Ia resurse de la anumte cladiri
              7 Copiere           Copiaza abilitatea unui alt caracter
              8 Distruge          Distruge o cladire

8 rows selected.
```

```
INSERT INTO CARACTER VALUES('Asasin', 1, 1);
INSERT INTO CARACTER VALUES('Pungas', 2, 2);
INSERT INTO CARACTER VALUES('Fermecatoare', 3, 3);
INSERT INTO CARACTER VALUES('Rege', 4, 4);
```

```sql
INSERT INTO CARACTER VALUES('Episcop', 5, 5);
INSERT INTO CARACTER VALUES('Negustor', 6, 6);
INSERT INTO CARACTER VALUES('Arhitect', 7, 7);
INSERT INTO CARACTER VALUES('General', 8, 8);
COMMIT;
SELECT * FROM CARACTER;
```

```
SQL> INSERT INTO CARACTER VALUES('Asasin', 1, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARACTER VALUES('Pungas', 2, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARACTER VALUES('Fermecatoare', 3, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARACTER VALUES('Rege', 4, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARACTER VALUES('Episcop', 5, 5);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARACTER VALUES('Negustor', 6, 6);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARACTER VALUES('Arhitect', 7, 7);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARACTER VALUES('General', 8, 8);

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.
```

```
Commit complete.

SQL> SELECT * FROM CARACTER;

NUME_CARACTER        ID_ABILITATE    NUMAR
---------------- ---------------- --------
Asasin                        1        1
Pungas                        2        2
Fermecatoare                  3        3
Rege                          4        4
Episcop                       5        5
Negustor                      6        6
Arhitect                      7        7
General                       8        8

8 rows selected.
```

```
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 1, 'Asasin');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 1, 'Pungas');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 1, 'Fermecatoare');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 2, 'Rege');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 3, 'Episcop');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 3, 'Negustor');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 4, 'Arhitect');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 5, 'General');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 5, 'Asasin');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 5, 'Pungas');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 6, 'Fermecatoare');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 7, 'Rege');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 7, 'Episcop');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 7, 'Negustor');
INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 8, 'Arhitect');

COMMIT;
SELECT * FROM TURA;
```

```
     INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 1, 'Asasin');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 1, 'Pungas');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 1, 'Fermecatoare');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 2, 'Rege');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 3, 'Episcop');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 3, 'Negustor');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 4, 'Arhitect');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 5, 'General');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 5, 'Asasin');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 5, 'Pungas');

1 row inserted.
```

```
SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 6, 'Fermecatoare');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 7, 'Rege');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 7, 'Episcop');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 7, 'Negustor');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TURA VALUES(seq_tura.NEXTVAL, 8, 'Arhitect');

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM TURA;
```

```
Commit complete.

SQL> SELECT * FROM TURA;

   ID_TURA    ID_JOC CARAC_DECART_INVIZ
---------- --------- --------------------
         1         1 Asasin
         2         1 Pungas
         3         1 Fermecatoare
         4         2 Rege
         5         3 Episcop
         6         3 Negustor
         7         4 Arhitect
         8         5 General
         9         5 Asasin
        10         5 Pungas
        11         6 Fermecatoare
        12         7 Rege
        13         7 Episcop
        14         7 Negustor

   ID_TURA    ID_JOC CARAC_DECART_INVIZ
---------- --------- --------------------
        15         8 Arhitect

15 rows selected.
```

```
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'lupul_alb',
'Negustor', 1, 'Pungas');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'pisica_verde', 'Rege',
1, 'Fermecatoare');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'corb_negru',
'Episcop', 1, 'Negustor');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'lupul_alb', 'Pungas',
2, 'Asasin');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'pisica_verde',
'Fermecatoare', 2, 'Rege');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'vulpe_isteata',
'Asasin', 2, 'Episcop');
```

```sql
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu',
'Asasin', 3, 'General');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'cocosel_vesel',
'Fermecatoare', 3, 'Arhitect');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ariciul_darnic',
'Arhitect', 3, 'Pungas');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'lupul_alb', 'Rege', 4,
'Fermecatoare');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu',
'Episcop', 4, 'Negustor');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'cocosel_vesel',
'Negustor', 5, 'Pungas');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ariciul_darnic',
'Arhitect', 5, 'General');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'corb_negru',
'General', 5, 'Arhitect');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'vulpe_isteata',
'Asasin', 6, 'Pungas');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu',
'Pungas', 6, 'Asasin');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'lupul_alb',
'Fermecatoare', 7, 'Rege');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'pisica_verde', 'Rege',
7, 'Fermecatoare');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'corb_negru',
'Episcop', 8, 'Negustor');
INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'vulpe_isteata',
'Negustor', 8, 'Episcop');
COMMIT;
SELECT * FROM SELECTIE_CARACTER;
```

```
SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'lupul_alb', 'Negustor', 1, 'Pungas');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'pisica_verde', 'Rege', 1, 'Fermecatoare');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'corb_negru', 'Episcop', 1, 'Negustor');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'lupul_alb', 'Pungas', 2, 'Asasin');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'pisica_verde', 'Fermecatoare', 2, 'Rege');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 'Asasin', 2, 'Episcop');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 'Asasin', 3, 'General');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'cocosel_vesel', 'Fermecatoare', 3, 'Arhitect');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ariciul_darnic', 'Arhitect', 3, 'Pungas');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'lupul_alb', 'Rege', 4, 'Fermecatoare');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 'Episcop', 4, 'Negustor');

1 row inserted.
```

```
SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'cocosel_vesel', 'Negustor', 5, 'Pungas');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ariciul_darnic', 'Arhitect', 5, 'General');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'corb_negru', 'General', 5, 'Arhitect');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 'Asasin', 6, 'Pungas');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 'Pungas', 6, 'Asasin');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'lupul_alb', 'Fermecatoare', 7, 'Rege');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'pisica_verde', 'Rege', 7, 'Fermecatoare');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'corb_negru', 'Episcop', 8, 'Negustor');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO SELECTIE_CARACTER VALUES(seq_sel_car.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 'Negustor', 8, 'Episcop');

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.
```

```
SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM SELECTIE_CARACTER;
         3 corb_negru         Episcop                  1 Negustor
         4 lupul_alb          Pungas                   2 Asasin
         3 corb_negru         Episcop                  1 Negustor
         4 lupul_alb          Pungas                   2 Asasin
         5 pisica_verde       Fermecatoare             2 Rege
         6 vulpe_isteata      Asasin                   2 Episcop
         7 ursul_cenusiu      Asasin                   3 General
         8 cocosel_vesel      Fermecatoare             3 Arhitect
         9 ariciul_darnic     Arhitect                 3 Pungas
        10 lupul_alb          Rege                     4 Fermecatoare
        11 ursul_cenusiu      Episcop                  4 Negustor
        12 cocosel_vesel      Negustor                 5 Pungas
        13 ariciul_darnic     Arhitect                 5 General
        14 corb_negru         General                  5 Arhitect

   SEL_CAR NUME_UTILIZATOR    NUME_CARACTER       ID_TURA CARACT_DECART_VIZ
---------- ------------------ ---------------- ---------- --------------------
        15 vulpe_isteata      Asasin                   6 Pungas
        16 ursul_cenusiu      Pungas                   6 Asasin
        17 lupul_alb          Fermecatoare             7 Rege
        18 pisica_verde       Rege                     7 Fermecatoare
        19 corb_negru         Episcop                  8 Negustor
        20 vulpe_isteata      Negustor                 8 Episcop

20 rows selected.
```

```
INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(1, 'Aur');
INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(2, 'Lemn');
INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(3, 'Piatra');
INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(4, 'Fier');
INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(5, 'Tesatura');
COMMIT;
seLECT * FROM TIP_RESURSA;
```

```
     INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(1, 'Aur');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(2, 'Lemn');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(3, 'Piatra');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(4, 'Fier');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO TIP_RESURSA VALUES(5, 'Tesatura');

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM TIP_RESURSA;

   TIP NUME
------ -----------
     1 Aur
     2 Lemn
     3 Piatra
     4 Fier
     5 Tesatura
```

```
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 5);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 3);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 4);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 3, 2);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 6);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 4, 1);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 2);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 5, 4);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 3, 4);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 4, 2);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 5);
```

```sql
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 5, 3);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 6);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 3, 3);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 3, 1);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 2);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 3);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 1);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 5, 2);
INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 1);
COMMIT;
SELECT * FROM RESURSA;
```

```
SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 5);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 3, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 6);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 4, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 5, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 3, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 4, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 5);

1 row inserted.
```

```
SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 5, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 6);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 3, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 3, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 2, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 5, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RESURSA VALUES(seq_resursa.NEXTVAL, 1, 1);

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM RESURSA;
```

```
Commit complete.

SQL> SELECT * FROM RESURSA;

   ID_RESURSA    TIP    CANTITATE
____________ ______ ____________
            1      1            5
            2      2            3
            3      1            4
            4      3            2
            5      2            6
            6      4            1
            7      1            2
            8      5            4
            9      3            4
           10      4            2
           11      2            5
           12      5            3
           13      1            6
           14      3            3

   ID_RESURSA    TIP    CANTITATE
____________ ______ ____________
           15      3            1
           16      2            2
           17      1            3
           18      2            1
           19      5            2
           20      1            1

20 rows selected.
```

```sql
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Religioasa', 3, 'Biserica');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Negustoreasca', 2, 'Piata');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Militara', 4, 'Fortareata');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Boiereasca', 5, 'Palat');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Unica', 6, 'Biblioteca');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Religioasa', 2, 'Manastire');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Negustoreasca', 3, 'Magazin');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Militara', 3, 'Turn');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Boiereasca', 4, 'Vila');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Unica', 5, 'Universitate');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Religioasa', 4, 'Catedrala');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Negustoreasca', 1, 'Taraba');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Militara', 5, 'Castel');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Boiereasca', 3, 'Conac');
INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Unica', 4, 'Observator');
COMMIT;
SELECT * from CARTE;
```

```
     INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Religioasa', 3, 'Biserica');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Negustoreasca', 2, 'Piata');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Militara', 4, 'Fortareata');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Boiereasca', 5, 'Palat');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Unica', 6, 'Biblioteca');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Religioasa', 2, 'Manastire');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Negustoreasca', 3, 'Magazin');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Militara', 3, 'Turn');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Boiereasca', 4, 'Vila');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Unica', 5, 'Universitate');

1 row inserted.
```

```
SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Religioasa', 4, 'Catedrala');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Negustoreasca', 1, 'Taraba');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Militara', 5, 'Castel');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Boiereasca', 3, 'Conac');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE VALUES(seq_carte.NEXTVAL, 'Unica', 4, 'Observator');

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * from CARTE;
```

```
Commit complete.

SQL> SELECT * from CARTE;

   ID_CARTE TIP_CARTE           COST NUME
___________ ________________ _______ ________________
          1 Religioasa             3 Biserica
          2 Negustoreasca          2 Piata
          3 Militara               4 Fortareata
          4 Boiereasca             5 Palat
          5 Unica                  6 Biblioteca
          6 Religioasa             2 Manastire
          7 Negustoreasca          3 Magazin
          8 Militara               3 Turn
          9 Boiereasca             4 Vila
         10 Unica                  5 Universitate
         11 Religioasa             4 Catedrala
         12 Negustoreasca          1 Taraba
         13 Militara               5 Castel
         14 Boiereasca             3 Conac

   ID_CARTE TIP_CARTE       COST NUME
___________ ____________ _______ _____________
         15 Unica               4 Observator

15 rows selected.
```

```
INSERT INTO CARTE_UNICA VALUES(5, 7);
INSERT INTO CARTE_UNICA VALUES(10, 3);
INSERT INTO CARTE_UNICA VALUES(15, 5);
COMMIT;
SELECT * FROM CARTE_UNICA;
```

```
SQL> INSERT INTO CARTE_UNICA VALUES(5, 7);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE_UNICA VALUES(10, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CARTE_UNICA VALUES(15, 5);

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM CARTE_UNICA;

   ID_CARTE_UNICA    ABILITATE
_________________ ____________
                5            7
               10            3
               15            5
```

```
INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'lupul_alb');
INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'pisica_verde');
INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'corb_negru');
INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'vulpe_isteata');
INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu');
INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'cocosel_vesel');
INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'ariciul_darnic');
COMMIT;
SELECT * FROM ORAS;
```

```
SQL> INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'lupul_alb');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'pisica_verde');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'corb_negru');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'vulpe_isteata');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'cocosel_vesel');

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO ORAS VALUES(seq_oras.NEXTVAL, 'ariciul_darnic');

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM ORAS;
```

```
SQL> SELECT * FROM ORAS;

   ID_ORAS NUME_UTILIZATOR
---------- ------------------
         1 lupul_alb
         2 pisica_verde
         3 corb_negru
         4 vulpe_isteata
         5 ursul_cenusiu
         6 cocosel_vesel
         7 ariciul_darnic

7 rows selected.
```

```
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 1, 1, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 2, 1, 0);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 3, 2, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 4, 2, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 5, 3, 0);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 6, 3, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 7, 4, 0);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 8, 4, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 9, 5, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 10, 5, 0);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 11, 6, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 12, 6, 0);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 13, 7, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 14, 7, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 15, 1, 0);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 1, 2, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 2, 3, 0);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 3, 4, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 4, 5, 1);
INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 5, 6, 0);
COMMIT;
SELECT * FROM CLADIRE;
```

```
SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 1, 1, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 2, 1, 0);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 3, 2, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 4, 2, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 5, 3, 0);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 6, 3, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 7, 4, 0);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 8, 4, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 9, 5, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 10, 5, 0);

1 row inserted.
```

```
SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 11, 6, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 12, 6, 0);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 13, 7, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 14, 7, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 15, 1, 0);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 1, 2, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 2, 3, 0);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 3, 4, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 4, 5, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO CLADIRE VALUES(seq_cladire.NEXTVAL, 5, 6, 0);

1 row inserted.

SQL> COMMIT;
```

```
SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM CLADIRE;

   ID_CLADIRE    ID_CARTE    ID_ORAS    POATE_FI_AFECTATA
------------- ----------- ---------- --------------------
            1           1          1                    1
            2           2          1                    0
            3           3          2                    1
            4           4          2                    1
            5           5          3                    0
            6           6          3                    1
            7           7          4                    0
            8           8          4                    1
            9           9          5                    1
           10          10          5                    0
           11          11          6                    1
           12          12          6                    0
           13          13          7                    1
           14          14          7                    1

   ID_CLADIRE    ID_CARTE    ID_ORAS    POATE_FI_AFECTATA
------------- ----------- ---------- --------------------
           15          15          1                    0
           16           1          2                    1
           17           2          3                    0
           18           3          4                    1
           19           4          5                    1
           20           5          6                    0

20 rows selected.
```

```
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(1, 1, 3);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(2, 2, 2);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(3, 3, 4);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(4, 4, 5);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(5, 5, 6);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(6, 6, 2);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(7, 7, 3);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(8, 8, 3);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(9, 9, 4);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(10, 10, 5);
```

```sql
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(11, 11, 4);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(12, 12, 1);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(13, 13, 5);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(14, 14, 3);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(15, 15, 4);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(16, 16, 3);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(17, 17, 2);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(18, 18, 3);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(19, 19, 4);
INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(20, 20, 6);
COMMIT;
SELECT * FROM FOLOSESTE;
```

```
SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(1, 1, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(2, 2, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(3, 3, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(4, 4, 5);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(5, 5, 6);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(6, 6, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(7, 7, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(8, 8, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(9, 9, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(10, 10, 5);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(11, 11, 4);

1 row inserted.
```

```
SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(12, 12, 1);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(13, 13, 5);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(14, 14, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(15, 15, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(16, 16, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(17, 17, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(18, 18, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(19, 19, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO FOLOSESTE VALUES(20, 20, 6);

1 row inserted.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM FOLOSESTE;
```

```
SQL> SELECT * FROM FOLOSESTE;

   ID_RESURSA    ID_CLADIRE    CANTITATE_FOLOSITA
------------- ------------- --------------------
            1             1                    3
            2             2                    2
            3             3                    4
            4             4                    5
            5             5                    6
            6             6                    2
            7             7                    3
            8             8                    3
            9             9                    4
           10            10                    5
           11            11                    4
           12            12                    1
           13            13                    5
           14            14                    3

   ID_RESURSA    ID_CLADIRE    CANTITATE_FOLOSITA
------------- ------------- --------------------
           15            15                    4
           16            16                    3
           17            17                    2
           18            18                    3
           19            19                    4
           20            20                    6

20 rows selected.
```

```
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 1, 5);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 1, 12);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'corb_negru', 1, 3);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 2, 7);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 2, 19);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 2, 14);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 3, 2);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'cocosel_vesel', 3, 8);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ariciul_darnic', 3, 15);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 4, 1);
```

```sql
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 4, 11);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'cocosel_vesel', 5, 4);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ariciul_darnic', 5, 9);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'corb_negru', 5, 17);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 6, 6);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 6, 13);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 7, 10);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 7, 18);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'corb_negru', 8, 16);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 8, 20);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 1, 2);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 1, 7);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'corb_negru', 2, 14);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 2, 5);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 3, 12);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'cocosel_vesel', 4, 3);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ariciul_darnic', 5, 19);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 6, 8);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 7, 15);
INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 8, 11);

COMMIT;
SELECT * FROM RES_JOC_JOC;
```

```
     INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 1, 5);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 1, 12);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'corb_negru', 1, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 2, 7);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 2, 19);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 2, 14);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 3, 2);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'cocosel_vesel', 3, 8);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ariciul_darnic', 3, 15);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 4, 1);

1 row inserted.
```

```
SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 4, 11);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'cocosel_vesel', 5, 4);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ariciul_darnic', 5, 9);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'corb_negru', 5, 17);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 6, 6);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 6, 13);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 7, 10);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 7, 18);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'corb_negru', 8, 16);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 8, 20);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 1, 2);

1 row inserted.
```

```
SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 1, 7);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'corb_negru', 2, 14);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 2, 5);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ursul_cenusiu', 3, 12);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'cocosel_vesel', 4, 3);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'ariciul_darnic', 5, 19);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'lupul_alb', 6, 8);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'pisica_verde', 7, 15);

1 row inserted.

SQL> INSERT INTO RES_JOC_JOC VALUES(seq_res_juc_joc.NEXTVAL, 'vulpe_isteata', 8, 11);

1 row inserted.

SQL>
SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM RES_JOC_JOC;
```

```
SQL> SELECT * FROM RES_JOC_JOC;

   ID_RES_JOC_JUC NUME_UTILIZATOR       ID_JOC    ID_RES
_________________ __________________ _________ _________
                1 lupul_alb                  1         5
                2 pisica_verde               1        12
                3 corb_negru                 1         3
                4 lupul_alb                  2         7
                5 pisica_verde               2        19
                6 vulpe_isteata              2        14
                7 ursul_cenusiu              3         2
                8 cocosel_vesel              3         8
                9 ariciul_darnic             3        15
               10 lupul_alb                  4         1
               11 ursul_cenusiu              4        11
               12 cocosel_vesel              5         4
               13 ariciul_darnic             5         9
               14 corb_negru                 5        17

   ID_RES_JOC_JUC NUME_UTILIZATOR       ID_JOC    ID_RES
_________________ __________________ _________ _________
               15 vulpe_isteata              6         6
               16 ursul_cenusiu              6        13
               17 lupul_alb                  7        10
               18 pisica_verde               7        18
               19 corb_negru                 8        16
               20 vulpe_isteata              8        20
               21 lupul_alb                  1         2
               22 pisica_verde               1         7
               23 corb_negru                 2        14
               24 vulpe_isteata              2         5
               25 ursul_cenusiu              3        12
               26 cocosel_vesel              4         3
               27 ariciul_darnic             5        19
               28 lupul_alb                  6         8

   ID_RES_JOC_JUC NUME_UTILIZATOR       ID_JOC    ID_RES
_________________ __________________ _________ _________
               29 pisica_verde               7        15
               30 vulpe_isteata              8        11

30 rows selected.
```

12. Cereri SQL complexe

12.1 Exemplul 1

Cerința: Să se afișeze pentru fiecare jucător care deține minim o clădire care poate fi afectată (poate_fi_afectată = 0) numele, căte resurse deține fiecare jucător, data de înregistrare a fiecărui jucător, numele ascuns, care reprezintă primele 3 litere din numele utilizatorului, urmat de 3 steluțe și starea sa financiară (dacă are peste 13 resurse este bogat, altfel este normal). Să se sorteze după cât de bogați sunt jucătorii. Să se folosească decode și nvl.

Funcții SQL utilizate: nvl, substr, case, subcerere sincronizată (tabelele JUCĂTOR, ORAȘ, CLĂDIRE), ordonare.

```sql
SELECT
    J.NUME_UTILIZATOR AS NUME,
    NVL((
        SELECT SUM(R.CANTITATE)
        FROM RES_JOC_JOC RJJ
        JOIN RESURSA R ON RJJ.ID_RES = R.ID_RESURSA
        WHERE RJJ.NUME_UTILIZATOR = J.NUME_UTILIZATOR
    ), 0) AS TOTAL_RESURSE,
    C.DATA_INREGISTRARE,
    SUBSTR(J.NUME_UTILIZATOR, 1, 3) || '***' AS NUME_ASCUNS,
    DECODE(
        SIGN(NVL((
            SELECT SUM(R.CANTITATE)
            FROM RES_JOC_JOC RJJ
            JOIN RESURSA R ON RJJ.ID_RES = R.ID_RESURSA
            WHERE RJJ.NUME_UTILIZATOR = J.NUME_UTILIZATOR
        ), 0) - 13),
        1, 'BOGAT',
        'NORMAL'
    ) AS STATUT_FINANCIAR
FROM
    JUCATOR J
JOIN
    CONT C ON J.ID_CONT = C.ID_CONT
WHERE
    EXISTS (
        SELECT 1
        FROM ORAS O
        JOIN CLADIRE CL ON O.ID_ORAS = CL.ID_ORAS
        WHERE O.NUME_UTILIZATOR = J.NUME_UTILIZATOR
        AND CL.POATE_FI_AFECTATA = 0
    )
ORDER BY
    TOTAL_RESURSE DESC;
```

```
SQL> SELECT
         J.NUME_UTILIZATOR AS NUME,
         NVL((
             SELECT SUM(R.CANTITATE)
             FROM RES_JOC_JOC RJJ
             JOIN RESURSA R ON RJJ.ID_RES = R.ID_RESURSA
             WHERE RJJ.NUME_UTILIZATOR = J.NUME_UTILIZATOR
         ), 0) AS TOTAL_RESURSE,
         C.DATA_INREGISTRARE,
         SUBSTR(J.NUME_UTILIZATOR, 1, 3) || '***' AS NUME_ASCUNS,
         DECODE(
             SIGN(NVL((
                 SELECT SUM(R.CANTITATE)
                 FROM RES_JOC_JOC RJJ
                 JOIN RESURSA R ON RJJ.ID_RES = R.ID_RESURSA
                 WHERE RJJ.NUME_UTILIZATOR = J.NUME_UTILIZATOR
             ), 0) - 13),
             1, 'BOGAT',
             'NORMAL'
         ) AS STATUT_FINANCIAR
     FROM
         JUCATOR J
     JOIN
         CONT C ON J.ID_CONT = C.ID_CONT
     WHERE
         EXISTS (
             SELECT 1
             FROM ORAS O
             JOIN CLADIRE CL ON O.ID_ORAS = CL.ID_ORAS
             WHERE O.NUME_UTILIZATOR = J.NUME_UTILIZATOR
             AND CL.POATE_FI_AFECTATA = 0
         )
     ORDER BY
         TOTAL_RESURSE DESC;

NUME                TOTAL_RESURSE DATA_INREGISTRARE    NUME_ASCUNS    STATUT_FINANCIAR
_______________ _______________ ___________________ _____________ ________________
lupul_alb                      22 15-01-2023          lup***         BOGAT
ursul_cenusiu                  17 12-05-2022          urs***         BOGAT
vulpe_isteata                  16 05-04-2023          vul***         BOGAT
corb_negru                     12 10-03-2023          cor***         NORMAL
cocosel_vesel                  10 18-06-2024          coc***         NORMAL
```

12.2 Exemplul 2

Cerința: Să se afișeze pentru fiecare caracter numele, abilitatea, descrierea scurtată (maxim 30 de caractere pentru o descriere), ultima oară când s-a jucat caracterul în format lună-an-zi și un clasament de popularitate al caracterelor care au utilizări peste medie. Fiecărui caracter i se va asocia un grad de popularitate: popular, dacă a fost folosit mai mult de 5 ori, mediu, dacă a fost folosit mai mult de 2 ori, și puțin utlizat altfel. Să se grupeze descrescător după numărul de utilizări al caracterului.

Funcții SQL utilizate: count, substr, to_char, rank, order by, case, subcerere sincronizată, having, subcerere nesincronizată în from, group by.

```sql
SELECT
    C.NUME_CARACTER,
    A.NUME_ABILITATE,
    COUNT(SC.SEL_CAR) AS NR_UTILIZARI,
    SUBSTR(A.DESCRIERE, 1, 30) || '...' AS DESCRIERE_SCURTATA,
    TO_CHAR((
        SELECT MAX(DATA_INREGISTRARE)
        FROM CONT
        WHERE ID_CONT IN (
            SELECT ID_CONT
            FROM JUCATOR
            WHERE NUME_UTILIZATOR IN (
                SELECT NUME_UTILIZATOR
                FROM SELECTIE_CARACTER
            )
        )
    ), 'MM-YYYY-DD') AS ULTIMA_UTILIZARE,
    RANK() OVER (ORDER BY COUNT(SC.SEL_CAR) DESC) AS CLASAMENT_POPULARITATE,
    CASE
        WHEN COUNT(SC.SEL_CAR) > 5 THEN 'Popular'
        WHEN COUNT(SC.SEL_CAR) > 2 THEN 'Mediu'
        ELSE 'Puțin utilizat'
    END AS POPULARITATE
FROM CARACTER C
JOIN ABILITATE A ON C.ID_ABILITATE = A.ID_ABILITATE
LEFT JOIN SELECTIE_CARACTER SC ON C.NUME_CARACTER = SC.NUME_CARACTER
WHERE C.NUME_CARACTER IN (
    SELECT NUME_CARACTER
    FROM (
        SELECT NUME_CARACTER, COUNT(*) AS CNT
        FROM SELECTIE_CARACTER
        GROUP BY NUME_CARACTER
        HAVING COUNT(*) > (
            SELECT AVG(COUNT(*))
            FROM SELECTIE_CARACTER
            GROUP BY NUME_CARACTER
        )
    )
)
GROUP BY C.NUME_CARACTER, A.NUME_ABILITATE, A.DESCRIERE
HAVING COUNT(SC.SEL_CAR) > 0
```

```sql
ORDER BY NR_UTILIZARI DESC;
```

```sql
SELECT
    C.NUME_CARACTER,
    A.NUME_ABILITATE,
    COUNT(SC.SEL_CAR) AS NR_UTILIZARI,
    SUBSTR(A.DESCRIERE, 1, 30) || '...' AS DESCRIERE_SCURTATA,
    TO_CHAR((
        SELECT MAX(DATA_INREGISTRARE)
        FROM CONT
        WHERE ID_CONT IN (
            SELECT ID_CONT
            FROM JUCATOR
            WHERE NUME_UTILIZATOR IN (
                SELECT NUME_UTILIZATOR
                FROM SELECTIE_CARACTER
            )
        )
    ), 'MM-YYYY-DD') AS ULTIMA_UTILIZARE,
    RANK() OVER (ORDER BY COUNT(SC.SEL_CAR) DESC) AS CLASAMENT_POPULARITATE,
    CASE
        WHEN COUNT(SC.SEL_CAR) > 5 THEN 'Popular'
        WHEN COUNT(SC.SEL_CAR) > 2 THEN 'Mediu'
        ELSE 'Puțin utilizat'
    END AS POPULARITATE
FROM CARACTER C
JOIN ABILITATE A ON C.ID_ABILITATE = A.ID_ABILITATE
LEFT JOIN SELECTIE_CARACTER SC ON C.NUME_CARACTER = SC.NUME_CARACTER
WHERE C.NUME_CARACTER IN (
    SELECT NUME_CARACTER
    FROM (
        SELECT NUME_CARACTER, COUNT(*) AS CNT
WHERE C.NUME_CARACTER IN (
    SELECT NUME_CARACTER
    FROM (
        SELECT NUME_CARACTER, COUNT(*) AS CNT
        FROM SELECTIE_CARACTER
        GROUP BY NUME_CARACTER
        HAVING COUNT(*) > (
            SELECT AVG(COUNT(*))
            FROM SELECTIE_CARACTER
            GROUP BY NUME_CARACTER
        )
    )
)
GROUP BY C.NUME_CARACTER, A.NUME_ABILITATE, A.DESCRIERE
HAVING COUNT(SC.SEL_CAR) > 0
ORDER BY NR_UTILIZARI DESC;
```

```
        END AS POPULARITATE
    FROM CARACTER C
    JOIN ABILITATE A ON C.ID_ABILITATE = A.ID_ABILITATE
    LEFT JOIN SELECTIE_CARACTER SC ON C.NUME_CARACTER = SC.NUME_CARACTER
    WHERE C.NUME_CARACTER IN (
        SELECT NUME_CARACTER
        FROM (
            SELECT NUME_CARACTER, COUNT(*) AS CNT
    WHERE C.NUME_CARACTER IN (
        SELECT NUME_CARACTER
        FROM (
            SELECT NUME_CARACTER, COUNT(*) AS CNT
            FROM SELECTIE_CARACTER
            GROUP BY NUME_CARACTER
            HAVING COUNT(*) > (
                SELECT AVG(COUNT(*))
                FROM SELECTIE_CARACTER
                GROUP BY NUME_CARACTER
            )
        )
    )
    GROUP BY C.NUME_CARACTER, A.NUME_ABILITATE, A.DESCRIERE
    HAVING COUNT(SC.SEL_CAR) > 0
    ORDER BY NR_UTILIZARI DESC;
```

NUME_CARACTER	NUME_ABILITATE	NR_UTILIZARI	DESCRIERE_SCURTATA	ULTIMA_UTILIZARE	CLASAMENT_POPULARITATE	POPULARITATE
Rege	Coroana	3	Preia coroana...	06-2024-18	1	Mediu
Episcop	Taxa	3	Ia resurse de la anumte cladir...	06-2024-18	1	Mediu
Negustor	Distruge	3	Distruge o cladire...	06-2024-18	1	Mediu
Fermecatoare	Schimba	3	Schimba cartile cu un alt juca...	06-2024-18	1	Mediu
Asasin	Omoara	3	Ucide un alt caracter...	06-2024-18	1	Mediu

12.3 Exemplul 3

Cerință: Să se afișeze toți jucătorii care au un cont mai vechi de 2 ani și caracterele din jocuri în care jocul este 'IN DESFASURARE' și vechimea contului (exprimată în luni).

Funcții SQL utilizate: trunc, months_between, sysdate, subcerere sincronizată

```
SELECT
    DISTINCT J.NUME_UTILIZATOR AS NUME,
    C.NUME_CARACTER AS CARACTER,
    JOC.ID_JOC AS JOC,
    TO_CHAR(CONT.DATA_INREGISTRARE, 'DD-MON-YYYY') AS DATA_INREGISTRARE,
    TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, CONT.DATA_INREGISTRARE)/12, 1) AS VECHIME_CONT
FROM
    JUCATOR J
JOIN
    CONT ON J.ID_CONT = CONT.ID_CONT
JOIN
    SELECTIE_CARACTER SC ON J.NUME_UTILIZATOR = SC.NUME_UTILIZATOR
JOIN
    CARACTER C ON SC.NUME_CARACTER = C.NUME_CARACTER
JOIN
    TURA T ON SC.ID_TURA = T.ID_TURA
JOIN
    JOC ON T.ID_JOC = JOC.ID_JOC
WHERE
    JOC.STATUS = 'IN DESFASURARE'
```

```
    AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, CONT.DATA_INREGISTRARE) > 24
ORDER BY
    J.NUME_UTILIZATOR;
```

```
SQL> SELECT
         DISTINCT J.NUME_UTILIZATOR AS NUME,
         C.NUME_CARACTER AS CARACTER,
         JOC.ID_JOC AS JOC,
         TO_CHAR(CONT.DATA_INREGISTRARE, 'DD-MON-YYYY') AS DATA_INREGISTRARE,
         TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, CONT.DATA_INREGISTRARE)/12, 1) AS VECHIME_CONT
     FROM
         JUCATOR J
     JOIN
         CONT ON J.ID_CONT = CONT.ID_CONT
     JOIN
         SELECTIE_CARACTER SC ON J.NUME_UTILIZATOR = SC.NUME_UTILIZATOR
     JOIN
         CARACTER C ON SC.NUME_CARACTER = C.NUME_CARACTER
     JOIN
         TURA T ON SC.ID_TURA = T.ID_TURA
     JOIN
         JOC ON T.ID_JOC = JOC.ID_JOC
     WHERE
         JOC.STATUS = 'IN DESFASURARE'
         AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, CONT.DATA_INREGISTRARE) > 24
     ORDER BY
         J.NUME_UTILIZATOR;

NUME              CARACTER           JOC DATA_INREGISTRARE       VECHIME_CONT
_________________ _______________ ______ ____________________ ______________
ariciul_darnic    Arhitect             1 22-IUL-2022                     2,9
ariciul_darnic    Arhitect             3 22-IUL-2022                     2,9
corb_negru        General              3 10-MAR-2023                     2,3
corb_negru        Episcop              1 10-MAR-2023                     2,3
corb_negru        Episcop              5 10-MAR-2023                     2,3
lupul_alb         Negustor             1 15-IAN-2023                     2,4
lupul_alb         Pungas               1 15-IAN-2023                     2,4
pisica_verde      Fermecatoare         1 20-FEB-2023                     2,3
pisica_verde      Rege                 1 20-FEB-2023                     2,3
ursul_cenusiu     Asasin               1 12-MAI-2022                     3,1
ursul_cenusiu     Pungas               3 12-MAI-2022                     3,1
vulpe_isteata     Asasin               1 05-APR-2023                     2,2
vulpe_isteata     Negustor             5 05-APR-2023                     2,2
vulpe_isteata     Asasin               3 05-APR-2023                     2,2
```

12.4 Exemplul 4

Cerința: Să se afișeze jucătorul/jucătorii cu cele mai multe clădiri. Să se afișeze pentru fiecare numele utilizator, numărul clădirilor, data înregistrării și emailul. Să se folosească clauzele WITH și subcerere nesincronizată cu FROM.

Funcții SQL utilizate: with, from (cerere nesincronizată)

```sql
WITH
NR_CLADIRI AS (
    SELECT
        O.NUME_UTILIZATOR,
        COUNT(C.ID_CLADIRE) AS TOTAL_CLADIRI
    FROM
        ORAS O
    LEFT JOIN
        CLADIRE C ON O.ID_ORAS = C.ID_ORAS
    GROUP BY
        O.NUME_UTILIZATOR
),
CLADIRI_MAXIM AS (
    SELECT
        MAX(TOTAL_CLADIRI) AS MAXIM
    FROM
        NR_CLADIRI
)
SELECT
    J.NUME_UTILIZATOR AS PLAYER_NAME,
    NC.TOTAL_CLADIRI,
    C.EMAIL,
    C.DATA_INREGISTRARE AS REGISTRATION_DATE
FROM
    JUCATOR J
JOIN
    CONT C ON J.ID_CONT = C.ID_CONT
JOIN
    NR_CLADIRI NC ON J.NUME_UTILIZATOR = NC.NUME_UTILIZATOR
CROSS JOIN
    CLADIRI_MAXIM CM
WHERE
    NC.TOTAL_CLADIRI = CM.MAXIM
ORDER BY
    NC.TOTAL_CLADIRI DESC;
```

```
SQL> WITH
     NR_CLADIRI AS (
         SELECT
             O.NUME_UTILIZATOR,
             COUNT(C.ID_CLADIRE) AS TOTAL_CLADIRI
         FROM
             ORAS O
         LEFT JOIN
             CLADIRE C ON O.ID_ORAS = C.ID_ORAS
         GROUP BY
             O.NUME_UTILIZATOR
     ),
     CLADIRI_MAXIM AS (
         SELECT
             MAX(TOTAL_CLADIRI) AS MAXIM
         FROM
             MAX(TOTAL_CLADIRI) AS MAXIM
         FROM
             NR_CLADIRI
     )
     SELECT
         J.NUME_UTILIZATOR AS PLAYER_NAME,
         NC.TOTAL_CLADIRI,
         C.EMAIL,
         C.DATA_INREGISTRARE AS REGISTRATION_DATE
     FROM
         JUCATOR J
     JOIN
         CONT C ON J.ID_CONT = C.ID_CONT
     JOIN
         NR_CLADIRI NC ON J.NUME_UTILIZATOR = NC.NUME_UTILIZATOR
     CROSS JOIN
         CLADIRI_MAXIM CM
     WHERE
         NC.TOTAL_CLADIRI = CM.MAXIM
     ORDER BY
         NC.TOTAL_CLADIRI DESC;
```

```
        C.DATA_INREGISTRARE AS REGISTRATION_DATE
    FROM
        JUCATOR J
    JOIN
        CONT C ON J.ID_CONT = C.ID_CONT
    JOIN
        NR_CLADIRI NC ON J.NUME_UTILIZATOR = NC.NUME_UTILIZATOR
    CROSS JOIN
        CLADIRI_MAXIM CM
    WHERE
        NC.TOTAL_CLADIRI = CM.MAXIM
    ORDER BY
        NC.TOTAL_CLADIRI DESC;

PLAYER_NAME         TOTAL_CLADIRI EMAIL                        REGISTRATION_DATE
_______________ _______________ ___________________________ ___________________
lupul_alb                     3 andrei.popescu@email.ro     15-01-2023
pisica_verde                  3 elena_ionescu@email.ro      20-02-2023
cocosel_vesel                 3 daniela_ilie@email.ro       18-06-2024
vulpe_isteata                 3 ioana.stefan@gmail.com      05-04-2023
ursul_cenusiu                 3 florindumitru32@gmail.com   12-05-2022
corb_negru                    3 radu.vasilescu@gmail.com    10-03-2023

6 rows selected.
```

12.5 Exemplul 5

Cerința: Să se afișeze numele utilizatorului, valoarea totală a orașului și tipul orașului (mare dacă valoarea acestuia este peste 10, mic altfel)

Funcții SQL utilizate: with, cerere sincronizată, having, case, order by

```
WITH ORASEVALOROASE AS (
    SELECT O.NUME_UTILIZATOR, SUM(CT.COST) AS VALOARE_TOTALA
    FROM ORAS O
    JOIN CLADIRE C ON O.ID_ORAS = C.ID_ORAS
    JOIN CARTE CT ON C.ID_CARTE = CT.ID_CARTE
    GROUP BY O.NUME_UTILIZATOR
    HAVING SUM(CT.COST) > (
        SELECT AVG(COST)
        FROM CARTE
    )
)
SELECT
    J.NUME_UTILIZATOR,
    OV.VALOARE_TOTALA,
    CASE
```

```
        WHEN OV.VALOARE_TOTALA > 10 THEN 'Mare'
        ELSE 'Mic'
    END AS TIP_ORAS
FROM JUCATOR J
JOIN ORASEVALOROASE OV ON J.NUME_UTILIZATOR = OV.NUME_UTILIZATOR
ORDER BY OV.VALOARE_TOTALA DESC;
```

```
WITH ORASEVALOROASE AS (
    SELECT O.NUME_UTILIZATOR, SUM(CT.COST) AS VALOARE_TOTALA
    FROM ORAS O
    JOIN CLADIRE C ON O.ID_ORAS = C.ID_ORAS
    JOIN CARTE CT ON C.ID_CARTE = CT.ID_CARTE
    GROUP BY O.NUME_UTILIZATOR
    HAVING SUM(CT.COST) > (
        SELECT AVG(COST)
        FROM CARTE
    )
)
SELECT
    J.NUME_UTILIZATOR,
    OV.VALOARE_TOTALA,
    CASE
        WHEN OV.VALOARE_TOTALA > 10 THEN 'Mare'
        ELSE 'Mic'
    END AS TIP_ORAS
FROM JUCATOR J
JOIN ORASEVALOROASE OV ON J.NUME_UTILIZATOR = OV.NUME_UTILIZATOR
ORDER BY OV.VALOARE_TOTALA DESC;
```

NUME_UTILIZATOR	VALOARE_TOTALA	TIP_ORAS
ursul_cenusiu	14	Mare
pisica_verde	12	Mare
cocosel_vesel	11	Mare
vulpe_isteata	10	Mic
corb_negru	10	Mic
lupul_alb	9	Mic
ariciul_darnic	8	Mic

7 rows selected.

13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri

13.1 Actualizare

Actualizare 1

Cerință: Dacă un jucător a ales regele, primește cu 25% mai multe resurse.

```
SELECT * FROM RESURSA;
UPDATE RESURSA R
SET R.CANTITATE = R.CANTITATE + CEIL(R.CANTITATE * 0.25)
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM RES_JOC_JOC RJJ
    JOIN SELECTIE_CARACTER SC ON RJJ.NUME_UTILIZATOR = SC.NUME_UTILIZATOR
    JOIN CARACTER C ON SC.NUME_CARACTER = C.NUME_CARACTER
    JOIN TURA T ON SC.ID_TURA = T.ID_TURA
    WHERE R.ID_RESURSA = RJJ.ID_RES
      AND RJJ.ID_JOC = T.ID_JOC
      AND C.NUME_CARACTER = 'Rege'
);
SELECT * FROM RESURSA;
```

ID_RESURSA	TIP	CANTITATE
1	1	5
2	2	3
3	1	4
4	3	2
5	2	7
6	4	1
7	1	3
8	5	4
9	3	4
10	4	2
11	2	5
12	5	3
13	1	6
14	3	3

ID_RESURSA	TIP	CANTITATE
15	3	1
16	2	2
17	1	3
18	2	1
19	5	2
20	1	1

20 rows selected.

```
SQL> UPDATE RESURSA R
     SET R.CANTITATE = R.CANTITATE + CEIL(R.CANTITATE * 0.25)
     WHERE EXISTS (
         SELECT 1
         FROM RES_JOC_JOC RJJ
         JOIN SELECTIE_CARACTER SC ON RJJ.NUME_UTILIZATOR = SC.NUME_UTILIZAT
         JOIN CARACTER C ON SC.NUME_CARACTER = C.NUME_CARACTER
         JOIN TURA T ON SC.ID_TURA = T.ID_TURA
         WHERE R.ID_RESURSA = RJJ.ID_RES
           AND RJJ.ID_JOC = T.ID_JOC
           AND C.NUME_CARACTER = 'Rege'
     );

2 rows updated.

SQL> SELECT * FROM RESURSA;

   ID_RESURSA    TIP    CANTITATE
------------- ------ ------------
            1      1            5
            2      2            3
            3      1            4
            4      3            2
            5      2            7
            6      4            1
            7      1            4
            8      5            4
            9      3            4
           10      4            2
           11      2            5
           12      5            4
           13      1            6
           14      3            3

   ID_RESURSA    TIP    CANTITATE
------------- ------ ------------
           15      3            1
           16      2            2
           17      1            3
           18      2            1
           19      5            2
           20      1            1
```

Actualizare 2:

Dacă un jucător alege “Negustor”, va primi o resursă aleatorie pentru fiecare clădire pe care o deține.

```
SELECT * FROM RESURSA;
UPDATE RESURSA R
SET R.CANTITATE = R.CANTITATE + 1
WHERE R.ID_RESURSA IN (
    SELECT RES.ID_RESURSA
```

```
    FROM RESURSA RES
    WHERE RES.TIP = FLOOR(DBMS_RANDOM.VALUE(1, 6))
    AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM SELECTIE_CARACTER SC
        JOIN RES_JOC_JOC RJJ ON SC.NUME_UTILIZATOR = RJJ.NUME_UTILIZATOR
        WHERE SC.NUME_CARACTER = 'Negustor'
        AND RJJ.ID_RES = RES.ID_RESURSA
    )
);
SELECT * FROM RESURSA;
```

ID_RESURSA	TIP	CANTITATE
1	1	5
2	2	3
3	1	4
4	3	2
5	2	6
6	4	1
7	1	2
8	5	4
9	3	4
10	4	2
11	2	5
12	5	3
13	1	6
14	3	3

ID_RESURSA	TIP	CANTITATE
15	3	1
16	2	2
17	1	3
18	2	1
19	5	2
20	1	1

20 rows selected.

```
SQL> UPDATE RESURSA R
     SET R.CANTITATE = R.CANTITATE + 1
     WHERE R.ID_RESURSA IN (
         SELECT RES.ID_RESURSA
         FROM RESURSA RES
         WHERE RES.TIP = FLOOR(DBMS_RANDOM.VALUE(1, 6))
         AND EXISTS (
             SELECT 1
             FROM SELECTIE_CARACTER SC
             JOIN RES_JOC_JOC RJJ ON SC.NUME_UTILIZATOR = RJJ.NUME_UTILIZATOR
             WHERE SC.NUME_CARACTER = 'Negustor'
             AND RJJ.ID_RES = RES.ID_RESURSA
         )
     );

2 rows updated.

SQL> SELECT * FROM RESURSA;

   ID_RESURSA    TIP    CANTITATE
____________ ______ ____________
           1      1            5
           2      2            3
           3      1            4
           4      3            2
           5      2            7
           6      4            1
           7      1            3
           8      5            4
           9      3            4
          10      4            2
          11      2            5
          12      5            3
          13      1            6
          14      3            3
```

```
    ID_RESURSA    TIP    CANTITATE
_____________ ______ ____________
           15      3            1
           16      2            2
           17      1            3
           18      2            1
           19      5            2
           20      1            1

20 rows selected.
```

13.2 Ștergere

Cerință: Dacă un jucător a folosit un CARACTER cu NUMAR = 8, toți ceilalți jucători din același JOC în care este jucat CARACTERUL vor pierde o clădire care are POATE_FI_AFECTATA = 1, cu excepția cazului în care sunt protejați de ABILITATE = 5

```
SELECT * FROM CLADIRE;
DELETE FROM CLADIRE
WHERE ID_CLADIRE IN (
    SELECT CL.ID_CLADIRE
    FROM CLADIRE CL
    JOIN ORAS O ON CL.ID_ORAS = O.ID_ORAS
    JOIN RES_JOC_JOC RJJ ON O.NUME_UTILIZATOR = RJJ.NUME_UTILIZATOR
    JOIN JOC J ON RJJ.ID_JOC = J.ID_JOC
    JOIN TURA T ON J.ID_JOC = T.ID_JOC
    JOIN SELECTIE_CARACTER SC ON T.ID_TURA = SC.ID_TURA
    JOIN CARACTER C ON SC.NUME_CARACTER = C.NUME_CARACTER
    LEFT JOIN SELECTIE_CARACTER SL_CR ON SL_CR.NUME_UTILIZATOR =
O.NUME_UTILIZATOR
                                    AND SL_CR.ID_TURA = T.ID_TURA
    LEFT JOIN CARACTER SL_CR_C ON SL_CR.NUME_CARACTER = SL_CR_C.NUME_CARACTER
    WHERE C.NUMAR = 8
      AND J.STATUS = 'IN DESFASURARE'
      AND CL.POATE_FI_AFECTATA = 1
      AND (SL_CR_C.ID_ABILITATE != 5 OR SL_CR_C.ID_ABILITATE IS NULL)
);
SELECT * FROM CLADIRE;
```

ID_CLADIRE	ID_CARTE	ID_ORAS	POATE_FI_AFECTATA
1	1	1	1
2	2	1	0
3	3	2	1
4	4	2	1
5	5	3	0
6	6	3	1
7	7	4	0
8	8	4	1
9	9	5	1
10	10	5	0
11	11	6	1
12	12	6	0
13	13	7	1
14	14	7	1

ID_CLADIRE	ID_CARTE	ID_ORAS	POATE_FI_AFECTATA
15	15	1	0
16	1	2	1
17	2	3	0
18	3	4	1
19	4	5	1
20	5	6	0

20 rows selected.

```sql
DELETE FROM CLADIRE
WHERE ID_CLADIRE IN (
    SELECT CL.ID_CLADIRE
    FROM CLADIRE CL
    JOIN ORAS O ON CL.ID_ORAS = O.ID_ORAS
    JOIN RES_JOC_JOC RJJ ON O.NUME_UTILIZATOR = RJJ.NUME_UTILIZATOR
    JOIN JOC J ON RJJ.ID_JOC = J.ID_JOC
    JOIN TURA T ON J.ID_JOC = T.ID_JOC
    JOIN SELECTIE_CARACTER SC ON T.ID_TURA = SC.ID_TURA
```

```
            JOIN TURA T ON J.ID_JOC = T.ID_JOC
            JOIN SELECTIE_CARACTER SC ON T.ID_TURA = SC.ID_TURA
            JOIN CARACTER C ON SC.NUME_CARACTER = C.NUME_CARACTER
            LEFT JOIN SELECTIE_CARACTER SL_CR ON SL_CR.NUME_UTILIZATOR = O.NUME_UTILIZATOR
                                                 AND SL_CR.ID_TURA = T.ID_TURA
            LEFT JOIN CARACTER SL_CR_C ON SL_CR.NUME_CARACTER = SL_CR_C.NUME_CARACTER
            WHERE C.NUMAR = 8
              AND J.STATUS = 'IN DESFASURARE'
              AND CL.POATE_FI_AFECTATA = 1
              AND (SL_CR_C.ID_ABILITATE != 5 OR SL_CR_C.ID_ABILITATE IS NULL)
        );

5 rows deleted.

SQL> SELECT * FROM CLADIRE;

   ID_CLADIRE    ID_CARTE    ID_ORAS    POATE_FI_AFECTATA
------------- ----------- ---------- --------------------
            1           1          1                    1
            2           2          1                    0
            3           3          2                    1
            4           4          2                    1
            5           5          3                    0
            6           6          3                    1
            7           7          4                    0
            8           8          4                    1
           10          10          5                    0
           12          12          6                    0
           15          15          1                    0
           16           1          2                    1
           17           2          3                    0
           18           3          4                    1

   ID_CLADIRE    ID_CARTE    ID_ORAS    POATE_FI_AFECTATA
------------- ----------- ---------- --------------------
           20           5          6                    0

15 rows selected.
```

14. Crearea unei vizualizări complexe

```
CREATE OR REPLACE VIEW VIZ_JUCATORI_ORASE_CLADIRI AS
SELECT
    J.NUME_UTILIZATOR,
    O.ID_ORAS,
    CT.NUME AS NUME_CARTE,
    CT.TIP_CARTE,
    CT.COST,
    (SELECT COUNT(*) FROM CLADIRE CL WHERE CL.ID_ORAS = O.ID_ORAS) AS
NR_CLADIRI_ORAS
FROM JUCATOR J
```

```
JOIN ORAS O ON J.NUME_UTILIZATOR = O.NUME_UTILIZATOR
JOIN CLADIRE C ON O.ID_ORAS = C.ID_ORAS
JOIN CARTE CT ON C.ID_CARTE = CT.ID_CARTE
WHERE C.POATE_FI_AFECTATA = 1;
```

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW VIZ_JUCATORI_ORASE_CLADIRI AS
     SELECT
         J.NUME_UTILIZATOR,
         O.ID_ORAS,
         CT.NUME AS NUME_CARTE,
         CT.TIP_CARTE,
         CT.COST,
         (SELECT COUNT(*) FROM CLADIRE CL WHERE CL.ID_ORAS = O.ID_ORAS) AS NR_CLADIRI_ORAS
     FROM JUCATOR J
     JOIN ORAS O ON J.NUME_UTILIZATOR = O.NUME_UTILIZATOR
     JOIN CLADIRE C ON O.ID_ORAS = C.ID_ORAS
     JOIN CARTE CT ON C.ID_CARTE = CT.ID_CARTE
     WHERE C.POATE_FI_AFECTATA = 1;

View VIZ_JUCATORI_ORASE_CLADIRI created.
```

Exemplu de vizualizare permisă:

```
SELECT * FROM VIZ_JUCATORI_ORASE_CLADIRI
WHERE NUME_UTILIZATOR = 'lupul_alb'
ORDER BY COST DESC;
```

```
SQL> SELECT * FROM VIZ_JUCATORI_ORASE_CLADIRI
     WHERE NUME_UTILIZATOR = 'lupul_alb'
     ORDER BY COST DESC;

NUME_UTILIZATOR       COROANA    ID_ORAS NUME_CARTE    TIP_CARTE        COST    NR_CLADIRI_ORAS
_______________ ________ ________ ____________ ____________ _______ _______________
lupul_alb                  1          1 Biserica      Religioasa          3                  3
```

Exemplu de vizualizare nepermisă

```
UPDATE VIZ_JUCATORI_ORASE_CLADIRI
SET C.POATE_FI_AFECTATA = 0
WHERE ID_CLADIRE = 1;
```

```
SQL> UPDATE VIZ_JUCATORI_ORASE_CLADIRI
     SET C.POATE_FI_AFECTATA = 0
     WHERE ID_CLADIRE = 1;

Error starting at line : 1 in command -
UPDATE VIZ_JUCATORI_ORASE_CLADIRI
SET C.POATE_FI_AFECTATA = 0
WHERE ID_CLADIRE = 1
Error at Command Line : 3 Column : 7
Error report -
SQL Error: ORA-00904: "ID_CLADIRE": identificator nevalid

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/00904. 00000 -  "%s: invalid identifier"
*Cause:    The identifier or column name entered was invalid.
*Action:   Ensure the following

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/
```

Nu funcționează deoarece update eșuează.

15. Cereri complexe

15.1 Outer Join

Cerință: Să se afișezele toate datele pe care le deține un jucător. Să se folosească outer join.

```
SELECT
    J.NUME_UTILIZATOR AS IGN,
    C.EMAIL,
    C.DATA_INREGISTRARE AS DATA_INREG,
    RJJ.ID_JOC AS NR_JOC,
    O.ID_ORAS AS CITY_ID,
    CT.NUME AS NUME_CL,
    SC.NUME_CARACTER AS CAR_ALES,
    CA.NUMAR AS NR_CAR,
    AB.NUME_ABILITATE AS NUME_AB,
    T.NUME AS RESURSA,
    R.CANTITATE AS NUMAR
FROM
    JUCATOR J
LEFT OUTER JOIN
    CONT C ON J.ID_CONT = C.ID_CONT
```

```sql
LEFT OUTER JOIN
    ORAS O ON J.NUME_UTILIZATOR = O.NUME_UTILIZATOR
LEFT OUTER JOIN
    CLADIRE CL ON O.ID_ORAS = CL.ID_ORAS
LEFT OUTER JOIN
    CARTE CT ON CL.ID_CARTE = CT.ID_CARTE
LEFT OUTER JOIN
    SELECTIE_CARACTER SC ON J.NUME_UTILIZATOR = SC.NUME_UTILIZATOR
LEFT OUTER JOIN
    CARACTER CA ON SC.NUME_CARACTER = CA.NUME_CARACTER
LEFT OUTER JOIN
    ABILITATE AB ON CA.ID_ABILITATE = AB.ID_ABILITATE
LEFT OUTER JOIN
    RES_JOC_JOC RJJ ON J.NUME_UTILIZATOR = RJJ.NUME_UTILIZATOR
LEFT OUTER JOIN
    RESURSA R ON RJJ.ID_RES = R.ID_RESURSA
LEFT OUTER JOIN
    TIP_RESURSA T ON R.TIP = T.TIP
ORDER BY
    J.NUME_UTILIZATOR,
    O.ID_ORAS,
    CL.ID_CLADIRE,
    SC.SEL_CAR,
    RJJ.ID_JOC,
    R.ID_RESURSA;
```

```sql
SELECT
    J.NUME_UTILIZATOR AS IGN,
    C.EMAIL,
    C.DATA_INREGISTRARE AS DATA_INREG,
    RJJ.ID_JOC AS NR_JOC,
    O.ID_ORAS AS CITY_ID,
    CT.NUME AS NUME_CL,
    SC.NUME_CARACTER AS CAR_ALES,
    CA.NUMAR AS NR_CAR,
    AB.NUME_ABILITATE AS NUME_AB,
    T.NUME AS RESURSA,
    R.CANTITATE AS NUMAR
FROM
    JUCATOR J
LEFT OUTER JOIN
    CONT C ON J.ID_CONT = C.ID_CONT
LEFT OUTER JOIN
    ORAS O ON J.NUME_UTILIZATOR = O.NUME_UTILIZATOR
LEFT OUTER JOIN
    CLADIRE CL ON O.ID_ORAS = CL.ID_ORAS
LEFT OUTER JOIN
    CARTE CT ON CL.ID_CARTE = CT.ID_CARTE
LEFT OUTER JOIN
    SELECTIE_CARACTER SC ON J.NUME_UTILIZATOR = SC.NUME_UTILIZATOR
LEFT OUTER JOIN
    CARACTER CA ON SC.NUME_CARACTER = CA.NUME_CARACTER
LEFT OUTER JOIN
    ABILITATE AB ON CA.ID_ABILITATE = AB.ID_ABILITATE
LEFT OUTER JOIN
    RES_JOC_JOC RJJ ON J.NUME_UTILIZATOR = RJJ.NUME_UTILIZATOR
LEFT OUTER JOIN
    RESURSA R ON RJJ.ID_RES = R.ID_RESURSA
LEFT OUTER JOIN
    TIP_RESURSA T ON R.TIP = T.TIP
ORDER BY
    J.NUME_UTILIZATOR,
    O.ID_ORAS,
    CL.ID_CLADIRE,
    SC.SEL_CAR,
    RJJ.ID_JOC,
    R.ID_RESURSA;
```

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	3	7	Castel	Arhitect	7	Copiere	Piatra	1
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	5	7	Castel	Arhitect	7	Copiere	Piatra	4
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	5	7	Castel	Arhitect	7	Copiere	Tesatura	2
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	3	7	Castel	Arhitect	7	Copiere	Piatra	1
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	5	7	Castel	Arhitect	7	Copiere	Piatra	4
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	5	7	Castel	Arhitect	7	Copiere	Tesatura	2
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	3	7	Conac	Arhitect	7	Copiere	Piatra	1
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	5	7	Conac	Arhitect	7	Copiere	Piatra	4
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	5	7	Conac	Arhitect	7	Copiere	Tesatura	2
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	3	7	Conac	Arhitect	7	Copiere	Piatra	1
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	5	7	Conac	Arhitect	7	Copiere	Piatra	4
ariciul_darnic	cristi.enache@gmail.com	22-07-2022	5	7	Conac	Arhitect	7	Copiere	Tesatura	2
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	3	6	Catedrala	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	4	6	Catedrala	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	4

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	5	6	Catedrala	Fermecatoare	3	Schimba	Piatra	2
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	3	6	Catedrala	Negustor	6	Taxa	Tesatura	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	4	6	Catedrala	Negustor	6	Taxa	Aur	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	5	6	Catedrala	Negustor	6	Taxa	Piatra	2
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	3	6	Taraba	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	4	6	Taraba	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	5	6	Taraba	Fermecatoare	3	Schimba	Piatra	2
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	3	6	Taraba	Negustor	6	Taxa	Tesatura	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	4	6	Taraba	Negustor	6	Taxa	Aur	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	5	6	Taraba	Negustor	6	Taxa	Piatra	2
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	3	6	Biblioteca	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	4	6	Biblioteca	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	5	6	Biblioteca	Fermecatoare	3	Schimba	Piatra	2
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	3	6	Biblioteca	Negustor	6	Taxa	Tesatura	4

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	4	6	Biblioteca	Negustor	6	Taxa	Aur	4
cocosel_vesel	daniela_ilie@email.ro	18-06-2024	5	6	Biblioteca	Negustor	6	Taxa	Piatra	2
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Biblioteca	Episcop	5	Protejeaza	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Biblioteca	Episcop	5	Protejeaza	Piatra	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Biblioteca	Episcop	5	Protejeaza	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Biblioteca	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	2
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Biblioteca	General	8	Distruge	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Biblioteca	General	8	Distruge	Piatra	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Biblioteca	General	8	Distruge	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Biblioteca	General	8	Distruge	Lemn	2
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Biblioteca	Episcop	5	Protejeaza	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Biblioteca	Episcop	5	Protejeaza	Piatra	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Biblioteca	Episcop	5	Protejeaza	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Biblioteca	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	2

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Manastire	Episcop	5	Protejeaza	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Manastire	Episcop	5	Protejeaza	Piatra	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Manastire	Episcop	5	Protejeaza	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Manastire	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	2
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Manastire	General	8	Distruge	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Manastire	General	8	Distruge	Piatra	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Manastire	General	8	Distruge	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Manastire	General	8	Distruge	Lemn	2
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Manastire	Episcop	5	Protejeaza	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Manastire	Episcop	5	Protejeaza	Piatra	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Manastire	Episcop	5	Protejeaza	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Manastire	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	2
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Piata	Episcop	5	Protejeaza	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Piata	Episcop	5	Protejeaza	Piatra	3

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Piata	Episcop	5	Protejeaza	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Piata	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	2
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Piata	General	8	Distruge	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Piata	General	8	Distruge	Piatra	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Piata	General	8	Distruge	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Piata	General	8	Distruge	Lemn	2
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	1	3	Piata	Episcop	5	Protejeaza	Aur	4
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	2	3	Piata	Episcop	5	Protejeaza	Piatra	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	5	3	Piata	Episcop	5	Protejeaza	Aur	3
corb_negru	radu.vasilescu@gmail.com	10-03-2023	8	3	Piata	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Biserica	Negustor	6	Taxa	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Biserica	Negustor	6	Taxa	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Biserica	Negustor	6	Taxa	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Biserica	Negustor	6	Taxa	Aur	5

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Biserica	Negustor	6	Taxa	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Biserica	Negustor	6	Taxa	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Biserica	Pungas	2	Fura	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Biserica	Pungas	2	Fura	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Biserica	Pungas	2	Fura	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Biserica	Pungas	2	Fura	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Biserica	Pungas	2	Fura	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Biserica	Pungas	2	Fura	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Biserica	Rege	4	Coroana	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Biserica	Rege	4	Coroana	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Biserica	Rege	4	Coroana	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Biserica	Rege	4	Coroana	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Biserica	Rege	4	Coroana	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Biserica	Rege	4	Coroana	Fier	2

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Piata	Negustor	6	Taxa	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Piata	Negustor	6	Taxa	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Piata	Negustor	6	Taxa	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Piata	Negustor	6	Taxa	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Piata	Negustor	6	Taxa	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Piata	Negustor	6	Taxa	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Piata	Pungas	2	Fura	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Piata	Pungas	2	Fura	Lemn	6

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Piata	Pungas	2	Fura	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Piata	Pungas	2	Fura	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Piata	Pungas	2	Fura	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Piata	Pungas	2	Fura	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Piata	Rege	4	Coroana	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Piata	Rege	4	Coroana	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Piata	Rege	4	Coroana	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Piata	Rege	4	Coroana	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Piata	Rege	4	Coroana	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Piata	Rege	4	Coroana	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Piata	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Piata	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Piata	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Piata	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	5

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Piata	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Piata	Fermecatoare	3	Schimba	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Observator	Negustor	6	Taxa	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Observator	Negustor	6	Taxa	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Observator	Negustor	6	Taxa	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Observator	Negustor	6	Taxa	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Observator	Negustor	6	Taxa	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Observator	Negustor	6	Taxa	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Observator	Pungas	2	Fura	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Observator	Pungas	2	Fura	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Observator	Pungas	2	Fura	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Observator	Pungas	2	Fura	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Observator	Pungas	2	Fura	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Observator	Pungas	2	Fura	Fier	2

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Observator	Rege	4	Coroana	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Observator	Rege	4	Coroana	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Observator	Rege	4	Coroana	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Observator	Rege	4	Coroana	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Observator	Rege	4	Coroana	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Observator	Rege	4	Coroana	Fier	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Observator	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	3
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	1	1	Observator	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	6
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	2	1	Observator	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	2
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	4	1	Observator	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	5
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	6	1	Observator	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	4
lupul_alb	andrei.popescu@email.ro	15-01-2023	7	1	Observator	Fermecatoare	3	Schimba	Fier	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Aur	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Tesatura	3

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Piatra	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Lemn	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Fortareata	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Fortareata	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	3
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Fortareata	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Fortareata	Fermecatoare	3	Schimba	Piatra	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Fortareata	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Aur	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Tesatura	3
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Piatra	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Fortareata	Rege	4	Coroana	Lemn	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Palat	Rege	4	Coroana	Aur	2

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Palat	Rege	4	Coroana	Tesatura	3
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Palat	Rege	4	Coroana	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Palat	Rege	4	Coroana	Piatra	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Palat	Rege	4	Coroana	Lemn	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Palat	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Palat	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	3
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Palat	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Palat	Fermecatoare	3	Schimba	Piatra	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Palat	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Palat	Rege	4	Coroana	Aur	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Palat	Rege	4	Coroana	Tesatura	3
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Palat	Rege	4	Coroana	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Palat	Rege	4	Coroana	Piatra	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Palat	Rege	4	Coroana	Lemn	1

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Aur	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Tesatura	3
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Piatra	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Lemn	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Aur	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	3
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Piatra	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Biserica	Fermecatoare	3	Schimba	Lemn	1
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Aur	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	1	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Tesatura	3
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	2	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Tesatura	2
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Piatra	1

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
pisica_verde	elena_ionescu@email.ro	20-02-2023	7	2	Biserica	Rege	4	Coroana	Lemn	1
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Vila	Asasin	1	Omoara	Lemn	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Vila	Asasin	1	Omoara	Tesatura	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	4	5	Vila	Asasin	1	Omoara	Lemn	5
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	6	5	Vila	Asasin	1	Omoara	Aur	6
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Vila	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Vila	Episcop	5	Protejeaza	Tesatura	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	4	5	Vila	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	5
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	6	5	Vila	Episcop	5	Protejeaza	Aur	6
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Vila	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Vila	Episcop	5	Protejeaza	Tesatura	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	4	5	Vila	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	5
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	6	5	Vila	Episcop	5	Protejeaza	Aur	6
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Vila	Pungas	2	Fura	Lemn	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Vila	Pungas	2	Fura	Tesatura	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	4	5	Vila	Pungas	2	Fura	Lemn	5
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	6	5	Vila	Pungas	2	Fura	Aur	6
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Universitate	Asasin	1	Omoara	Lemn	3

IGN	EMAIL	DATA_INREG	NR_JOC	CITY_ID	NUME_CL	CAR_ALES	NR_CAR	NUME_AB	RESURSA	NUMAR
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Universitate	Asasin	1	Omoara	Tesatura	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	4	5	Universitate	Asasin	1	Omoara	Lemn	5
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	6	5	Universitate	Asasin	1	Omoara	Aur	6
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Universitate	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Universitate	Episcop	5	Protejeaza	Tesatura	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	4	5	Universitate	Episcop	5	Protejeaza	Lemn	5
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	6	5	Universitate	Episcop	5	Protejeaza	Aur	6
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Universitate	Pungas	2	Fura	Lemn	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	3	5	Universitate	Pungas	2	Fura	Tesatura	3
ursul_cenusiu	florindumitru32@gmail.com	12-05-2022	4	5	Universitate	Pungas	2	Fura	Lemn	5

```
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          4          5 Universitate    Pungas              2 Fura          Lemn
  5
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          6          5 Universitate    Pungas              2 Fura          Aur
  6
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          3          5 Palat
  Asasin             1 Omoara        Lemn                3
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          3          5 Palat
  Asasin             1 Omoara        Tesatura            3
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          4          5 Palat
  Asasin             1 Omoara        Lemn                5

IGN              EMAIL                        DATA_INREG       NR_JOC    CITY_ID NUME_CL    CAR_ALES       NR_CAR NUME_AB       RESURSA        NUMAR
_______________ ___________________________ ____________ _________ __________ ____________ ___________ _________ ___________ ___________ ________
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          6          5 Palat      Asasin              1 Omoara      Aur            6
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          3          5 Palat      Episcop             5 Protejeaza  Lemn           3
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          3          5 Palat      Episcop             5 Protejeaza  Tesatura       3
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          4          5 Palat      Episcop             5 Protejeaza  Lemn           5
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          6          5 Palat      Episcop             5 Protejeaza  Aur            6
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          3          5 Palat      Pungas              2 Fura        Lemn           3
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          3          5 Palat      Pungas              2 Fura        Tesatura       3
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          4          5 Palat      Pungas              2 Fura        Lemn           5
ursul_cenusiu    florindumitru32@gmail.com    12-05-2022          6          5 Palat      Pungas              2 Fura        Aur            6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Lemn           6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Piatra         3
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          6          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Fier           1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Lemn           5
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Aur            1
```

```
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Lemn           6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Piatra         3
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          6          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Fier           1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Lemn           5
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Magazin    Asasin              1 Omoara      Aur            1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Magazin    Negustor            6 Taxa        Lemn           6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Magazin    Negustor            6 Taxa        Piatra         3
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          6          4 Magazin    Negustor            6 Taxa        Fier           1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Magazin    Negustor            6 Taxa        Lemn           5
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Magazin    Negustor            6 Taxa        Aur            1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Turn       Asasin              1 Omoara      Lemn           6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Turn       Asasin              1 Omoara      Piatra         3
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          6          4 Turn       Asasin              1 Omoara      Fier           1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Turn       Asasin              1 Omoara      Lemn           5

IGN              EMAIL                        DATA_INREG       NR_JOC    CITY_ID NUME_CL       CAR_ALES       NR_CAR NUME_AB       RESURSA        NUMAR
_______________ ___________________________ ____________ _________ __________ ____________ ___________ _________ ___________ ___________ ________
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Turn       Asasin              1 Omoara      Aur            1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Turn       Asasin              1 Omoara      Lemn           6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Turn       Asasin              1 Omoara      Piatra         3
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Turn       Negustor            6 Taxa        Lemn           5
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Turn       Negustor            6 Taxa        Aur            1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Lemn           6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Piatra         3
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          6          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Fier           1

IGN              EMAIL                        DATA_INREG       NR_JOC    CITY_ID NUME_CL       CAR_ALES       NR_CAR NUME_AB       RESURSA        NUMAR
_______________ ___________________________ ____________ _________ __________ ____________ ___________ _________ ___________ ___________ ________
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Lemn           5
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Aur            1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Lemn           6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Piatra         3
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          6          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Fier           1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Lemn           5
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Fortareata Asasin              1 Omoara      Aur            1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Fortareata Negustor            6 Taxa        Lemn           6
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          2          4 Fortareata Negustor            6 Taxa        Piatra         3
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          6          4 Fortareata Negustor            6 Taxa        Fier           1
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Fortareata Negustor            6 Taxa        Lemn           5
vulpe_isteata    ioana.stefan@gmail.com       05-04-2023          8          4 Fortareata Negustor            6 Taxa        Aur            1

264 rows selected.
```

15.2 Division

Cerință: Să se afișeze jucătorii care au participat la toate jocurile la care a participat ariciul_darnic.

```
SELECT J.NUME_UTILIZATOR
```

```sql
FROM JUCATOR J
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT RJJ1.ID_JOC
    FROM RES_JOC_JOC RJJ1
    WHERE RJJ1.NUME_UTILIZATOR = 'ariciul_darnic'
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM RES_JOC_JOC RJJ2
        WHERE RJJ2.NUME_UTILIZATOR = J.NUME_UTILIZATOR
        AND RJJ2.ID_JOC = RJJ1.ID_JOC
    )
)
AND J.NUME_UTILIZATOR != 'ariciul_darnic';
```

```sql
SELECT J.NUME_UTILIZATOR
FROM JUCATOR J
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT RJJ1.ID_JOC
    FROM RES_JOC_JOC RJJ1
    WHERE RJJ1.NUME_UTILIZATOR = 'ariciul_darnic'
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM RES_JOC_JOC RJJ2
        WHERE RJJ2.NUME_UTILIZATOR = J.NUME_UTILIZATOR
        AND RJJ2.ID_JOC = RJJ1.ID_JOC
    )
)
AND J.NUME_UTILIZATOR != 'ariciul_darnic';

NUME_UTILIZATOR
_______________
cocosel_vesel

SQL>
```

15.3 Analiza top n

Cerință: Să se afișeze top 3 utilizatori după valoarea totală a clădirilor, valoarea clădirilor, numărul de clădiri și locul ocupat.

```sql
SELECT *
FROM (
    SELECT
        J.NUME_UTILIZATOR,
        SUM(C.COST) AS VALOARE_TOTALA_CLADIRI,
        COUNT(CL.ID_CLADIRE) AS NR_CLADIRI,
        RANK() OVER (ORDER BY SUM(C.COST) DESC) AS CLASAMENT
    FROM JUCATOR J
    JOIN ORAS O ON J.NUME_UTILIZATOR = O.NUME_UTILIZATOR
    JOIN CLADIRE CL ON O.ID_ORAS = CL.ID_ORAS
    JOIN CARTE C ON CL.ID_CARTE = C.ID_CARTE
    GROUP BY J.NUME_UTILIZATOR
)
WHERE CLASAMENT <= 3;
```

```sql
SELECT *
FROM (
    SELECT
        J.NUME_UTILIZATOR,
        SUM(C.COST) AS VALOARE_TOTALA_CLADIRI,
        COUNT(CL.ID_CLADIRE) AS NR_CLADIRI,
        RANK() OVER (ORDER BY SUM(C.COST) DESC) AS CLASAMENT
    FROM JUCATOR J
    JOIN ORAS O ON J.NUME_UTILIZATOR = O.NUME_UTILIZATOR
    JOIN CLADIRE CL ON O.ID_ORAS = CL.ID_ORAS
    JOIN CARTE C ON CL.ID_CARTE = C.ID_CARTE
    GROUP BY J.NUME_UTILIZATOR
)
WHERE CLASAMENT <= 3;
```

NUME_UTILIZATOR	VALOARE_TOTALA_CLADIRI	NR_CLADIRI	CLASAMENT
ursul_cenusiu	14	3	1
pisica_verde	12	3	2
cocosel_vesel	11	3	3